高校3年・受験生　HS-CHE-U02　化学反応とエネルギー・化学平衡

授業プリント 化学反応とエネルギー・化学平衡　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

物質の変化と平衡｜反応エンタルピー・反応速度・化学平衡・電離平衡

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 酸と塩基・酸化還元：酸と塩基 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：物質の状態 HS-CHE-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度・化学反応式の量的関係（化学基礎）と、気体の状態方程式（前単元）を使える。
- pH の定義と強酸・強塩基の pH の計算、中和と塩の性質（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を説明できる。
- 常用対数（$\log_{10} 2 = 0.30$ など）と、2次方程式・平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 無機物質：無機物質の反応 HS-CHE-U03

この授業の目標

1. 反応エンタルピーを熱化学反応式で表し、ヘスの法則・生成エンタルピー・結合エネルギーを用いて未知の反応エンタルピーを求められる。
2. 反応速度の表し方と速度式、活性化エネルギーと触媒のはたらきを説明できる。
3. 化学平衡の状態を平衡定数で表し、平衡定数を用いた量的計算とルシャトリエの原理による平衡移動の判断ができる。
4. 弱酸・弱塩基の電離平衡を電離定数で表し、pH・緩衝液・溶解度積の計算ができる。

段階	時間	主な活動
導入：燃料の発熱とアンモニア合成	10分	燃焼で出るエネルギーと、なかなか完全に進まない反応の例から単元の問いを立てる
反応エンタルピーと熱化学反応式	25分	エンタルピー変化 ΔH、燃焼・生成・中和・溶解エンタルピー、熱量の測定
ヘスの法則と結合エネルギー	30分	状態量としてのエンタルピー、生成エンタルピーと結合エネルギーからの計算
反応速度	30分	反応速度の定義、速度式、活性化エネルギー、温度・触媒の効果
化学平衡と平衡定数	35分	可逆反応、平衡定数の導出、平衡の量的計算
平衡の移動	20分	ルシャトリエの原理、工業的な条件の選び方
電離平衡	35分	電離定数、弱酸の pH、緩衝液、溶解度積
演習とまとめ	15分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 反応の「エネルギー」「速さ」「行き着く先」

化学反応を理解するには3つの問いがある。どれだけのエネルギーが出入りするか（反応エンタルピー）、どれだけ速く進むか（反応速度）、そしてどこまで進むか（化学平衡）である。メタンの燃焼は大きな熱を出して一気に進むが、窒素と水素からのアンモニア合成は、触媒があっても一部しか進まずに止まったように見える。この単元では、これらを定量的に扱う道具をそろえる。

- エネルギー：ヘスの法則で、測定しにくい反応のエンタルピー変化も計算できる。
- 速さと平衡：活性化エネルギー・触媒・平衡定数・ルシャトリエの原理を使い分ける。
- 電離平衡：化学基礎の pH の計算を、弱酸・弱塩基や緩衝液にまで広げる。

口頭で解説すべきポイント

- 「よく燃える（エネルギー）」「すぐ燃える（速さ）」「最後まで燃える（平衡）」は別の性質であることを、具体例で区別させてから入る。
  発問：紙は空気中で燃えれば大量の熱を出すのに、机の上の紙が勝手に燃えださないのはなぜか。
  予想される反応：反応が始まるのに必要なエネルギー（活性化エネルギー）をこえられないから。
  タイミング：授業の冒頭

定義 反応エンタルピーと熱化学反応式

一定圧力のもとで反応に伴って出入りする熱量は、物質のもつエンタルピー H の変化 ΔH で表す。発熱反応では $\Delta H < 0$、吸熱反応では $\Delta H > 0$ である。化学反応式の右に ΔH を書き添えたものを熱化学反応式という。

$$\mathrm{CH_4(気) + 2O_2(気) \longrightarrow CO_2(気) + 2H_2O(液)} \quad \Delta H = -891\ \mathrm{kJ}$$

使える条件・注意

- 物質の状態（気・液・固）を必ず書く。$\mathrm{H_2O}$ が液体か気体かで ΔH が変わる（蒸発に 44 kJ/mol 必要）。
- 燃焼エンタルピー：1 mol が完全燃焼するとき。生成エンタルピー：1 mol がその成分元素の単体から生成するとき。名称のついた反応エンタルピーは、注目する物質の係数を 1 にする。
- 中和エンタルピー（$\mathrm{H^+}$ と $\mathrm{OH^-}$ から水 1 mol）、溶解エンタルピー（1 mol が多量の水に溶けるとき）もある。
- 熱量の測定：$q\,[\mathrm{J}] = m\,[\mathrm{g}] \times c\,[\mathrm{J/(g \cdot K)}] \times \Delta t\,[\mathrm{K}]$（水溶液の比熱は 4.2 J/(g·K) とすることが多い）。

口頭で解説すべきポイント

- 発熱反応で ΔH が負になる理由を、「物質がエネルギーを失って外に放出した」とエンタルピー図で示して納得させる。
  発問：水が氷になる変化の ΔH は正か負か。
  予想される反応：負（凝固では熱を放出する）。
  注意：発熱量を正の値で問う問題と、ΔH を問う問題の符号の違いに注意させる。

定理・公式　ヘスの法則（総熱量保存の法則）

$$\Delta H_{\text{反応}} = \sum(\text{生成物の生成エンタルピー}) - \sum(\text{反応物の生成エンタルピー})$$

使える条件・注意

- 反応エンタルピーは、反応の最初と最後の状態だけで決まり、途中の経路によらない。
- 熱化学反応式は数式のように足したり引いたり、定数倍したりできる（ΔH も同じように計算する）。
- 気体分子の反応では：$\Delta H = \sum(\text{切れる結合の結合エネルギー}) - \sum(\text{できる結合の結合エネルギー})$。

証明

1. エンタルピーは物質の状態だけで決まる量（状態量）なので、反応物の組と生成物の組それぞれに1つの値が決まる。
2. 反応物をいったんすべて成分元素の単体に分解し（$-\sum$ 反応物の生成エンタルピー）、
3. その単体から生成物をつくる（$+\sum$ 生成物の生成エンタルピー）経路を考えると、
4. 経路によらず変化量は同じなので、$\Delta H_{\text{反応}} = \sum H_{\text{f}}(\text{生成物}) - \sum H_{\text{f}}(\text{反応物})$ が成り立つ。単体の生成エンタルピーは 0 とする。

口頭で解説すべきポイント

- エンタルピー図（縦軸 H）に、単体の基準線・反応物・生成物の3段を書き、矢印の向きと符号を確認させる。
  発問：黒鉛の燃焼 -394 kJ/mol と CO の燃焼 -283 kJ/mol から、CO の生成エンタルピーは？
  予想される反応：$-394 - (-283) = -111$ kJ/mol

定義　反応速度と速度式

反応速度は、単位時間あたりの反応物の濃度の減少量（または生成物の濃度の増加量）で表す。反応速度と濃度の関係を表した式を速度式（反応速度式）という。

$$v = -\frac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t}, \qquad v = k[\mathrm{A}]^{a}[\mathrm{B}]^{b} \quad (k：\text{反応速度定数})$$

使える条件・注意

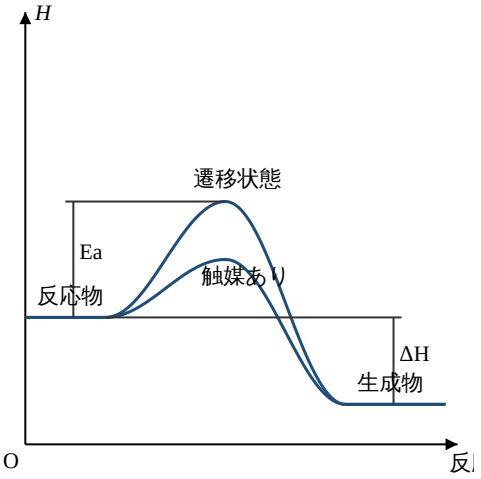
- 速度式の次数 a, b は実験で決める。化学反応式の係数と一致するとは限らない。
- 同じ反応でも、着目する物質によって速度の数値が変わる（係数の比に比例）。
- 温度を上げると、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増え、k が大きくなる。
- 触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路をつくって反応を速くするが、反応エンタルピーは変えない。

口頭で解説すべきポイント

- 初速度法の表（濃度を2倍にしたら速度が何倍か）から次数を読み取る練習を、具体的な数で行う。
  発問：[A] を2倍にすると速度が4倍になった。A についての次数は？
  予想される反応：2次

図解 活性化エネルギーと触媒

反応物が生成物に変わる途中では、エネルギーの高い不安定な状態（遷移状態）を通る。反応物から遷移状態までのエネルギー差が活性化エネルギーである。触媒を用いると活性化エネルギーの小さい経路で反応が進むが、反応物と生成物のエンタルピーは変わらないので、ΔH は変わらない。逆反応の活性化エネルギーは $E_{\mathrm{a}} + |\Delta H|$（発熱反応のとき）になる。



活性化エネルギーと触媒（概形）

口頭で解説すべきポイント

- 図の山の高さ（E_{a}）と、両端の高さの差（ΔH）が別の量であることを、触媒の有無で比べさせる。
  発問：この図で、逆反応の活性化エネルギーはいくらか。
  予想される反応：$120 + 90 = 210$ kJ

導出 平衡定数の導出（可逆反応 $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$）

平衡定数は温度が一定なら、はじめの濃度の組み合わせによらず一定である。濃度・圧力を変えても K は変わらず、K を保つように平衡が移動する。

導出

1. 正反応・逆反応がそれぞれ1段階で進むとみなすと、$v_1 = k_1[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]$、$v_2 = k_2[\mathrm{HI}]^2$。
2. 反応が進むと v_1 は小さく、v_2 は大きくなり、やがて $v_1 = v_2$ になる（平衡状態：見かけ上反応が止まる）。
3. $k_1[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}] = k_2[\mathrm{HI}]^2$ より $\dfrac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]} = \dfrac{k_1}{k_2} = K$（温度だけで決まる定数）。
4. 一般に $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightleftharpoons c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$ では $K = \dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$（化学平衡の法則）。この関係は反応の途中経路によらず成り立つ。
5. 気体の反応では分圧で表した圧平衡定数 K_{p} も使う。固体の濃度は一定とみなし、式に含めない。

口頭で解説すべきポイント

- 「平衡＝反応が止まった状態」ではなく「正反応と逆反応の速さが等しい状態」であることを、v_1, v_2 のグラフで示す。
  タイミング：導出の2段目

定理・公式 ルシャトリエの原理（平衡移動の原理）

> 条件の変化 $\Longrightarrow$ その変化をやわらげる向きに平衡が移動する

使える条件・注意

- 濃度：加えた物質を減らす向き、除いた物質を補う向きに移動する。
- 圧力（気体）：圧縮すると気体分子の総数が減る向き、減圧すると増える向きに移動する。両辺の気体分子数が等しければ移動しない。
- 温度：加熱すると吸熱反応の向き、冷却すると発熱反応の向きに移動する（温度だけは K そのものを変える）。
- 触媒は平衡に達するまでの時間を短くするが、平衡は移動させない。体積一定で貴ガスを加えても各分圧は変わらず移動しない。

証明

1. $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$ で、温度一定のまま体積を $\dfrac{1}{2}$ にすると、すべての濃度が2倍になる。
2. このとき $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]^2}{[\mathrm{N_2}][\mathrm{H_2}]^3}$ は $\dfrac{2^2}{2 \times 2^3} = \dfrac{1}{4}$ 倍になり K より小さくなる。
3. K に戻るには分子の $[\mathrm{NH_3}]$ が増える必要があるので、平衡は右（気体分子が減る向き）へ移動する。

口頭で解説すべきポイント

- ルシャトリエの原理の結論を、平衡定数の式（濃度商と K の比較）で必ず裏づけさせる。
  発問：アンモニア合成（発熱反応）を高温で行うのはなぜか。
  予想される反応：平衡は不利だが反応速度を大きくするため（触媒と組み合わせる）。

定義 電離平衡と電離定数

弱酸 HA は水溶液中で一部だけ電離し、$\mathrm{HA \rightleftharpoons H^+ + A^-}$ の平衡が成り立つ。この平衡定数を電離定数 K_a という。

$$K_\mathrm{a} = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2, \qquad \alpha \fallingdotseq \sqrt{\frac{K_\mathrm{a}}{c}}, \qquad [\mathrm{H^+}] = c\alpha \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$$

使える条件・注意

- 近似 $1-\alpha \fallingdotseq 1$ は α が十分小さい（濃度が大きすぎず小さすぎない）ときに使える。
- 弱塩基（アンモニア）でも同様に $[\mathrm{OH^-}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{b}}$。
- 緩衝液（弱酸とその塩の混合水溶液）では $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{[\mathrm{HA}]}{[\mathrm{A^-}]}$ とみなせ、少量の酸・塩基を加えても pH がほとんど変わらない。
- 難溶性塩 AgCl の飽和水溶液では $K_\mathrm{sp} = [\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]$（溶解度積）。イオン濃度の積が K_sp をこえると沈殿が生じる。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ濃度の塩酸と弱酸の pH を並べて計算させ、電離度の違いが pH に表れることを確認する。
  注意：弱酸の $[\mathrm{H^+}]$ をモル濃度そのもの（完全電離）として計算する誤りが多い。

導出　弱酸の $[\mathrm{H^+}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$ の導出

導出

1. 濃度 c の弱酸 HA の電離度を α とすると、平衡時 $[\mathrm{HA}] = c(1-\alpha)$、$[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{A^-}] = c\alpha$。
2. $K_\mathrm{a} = \dfrac{c\alpha \cdot c\alpha}{c(1-\alpha)} = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha}$。
3. $\alpha \ll 1$ なら $1-\alpha \fallingdotseq 1$ として $K_\mathrm{a} \fallingdotseq c\alpha^2$、$\alpha \fallingdotseq \sqrt{\dfrac{K_\mathrm{a}}{c}}$。
4. よって $[\mathrm{H^+}] = c\alpha \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$。うすめる（$c$ を小さくする）と α は大きくなる。

口頭で解説すべきポイント

- 求めた α が 0.05 程度より小さいことを確かめ、近似が妥当かどうかを判断する習慣をつける。

例題　例題1　ヘスの法則

黒鉛・水素・プロパン $\mathrm{C_3H_8}$（気）の燃焼エンタルピーをそれぞれ -394、-286、-2221 kJ/mol（水は液体）とする。プロパンの生成エンタルピーを求めよ。

思考の糸口：反応物（単体）の燃焼エンタルピーの和 − 生成物の燃焼エンタルピーの和。生成エンタルピーのときと引く順が逆になる。

1. 求める式：$3\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + 4\mathrm{H_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{C_3H_8}(\text{気})$。
2. 経路：単体を燃焼させると $3\times(-394) + 4\times(-286) = -2326$ kJ。プロパンの燃焼で同じ生成物になるので、
3. $\Delta H = -2326 - (-2221) = -105$ kJ。

答　**-105 kJ/mol**

よくある誤り	正しい考え方
$-2221 - (-2326) = +105$ kJ/mol	燃焼エンタルピーから求めるときは「反応物側の燃焼 − 生成物側の燃焼」

例題　例題2　平衡定数と平衡時の物質量

容積一定の容器に $\mathrm{H_2}$ と $\mathrm{I_2}$ を 1.0 mol ずつ入れ、ある温度に保つと $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ が平衡に達した。この温度での平衡定数を 64 として、生成した HI の物質量を求めよ。

思考の糸口：反応前・変化量・平衡時の表をつくり、平衡定数の式に代入する。

1. $\mathrm{H_2}$ が x mol 反応したとすると、平衡時 $\mathrm{H_2}: 1.0-x$、$\mathrm{I_2}: 1.0-x$、$\mathrm{HI}: 2x$（mol）。
2. 両辺の分子数が等しいので体積は約分され、$\dfrac{(2x)^2}{(1.0-x)^2} = 64$。
3. $\dfrac{2x}{1.0-x} = 8$（正の値をとる）より $x = 0.80$。HI は 1.6 mol。

答　**1.6 mol**

口頭で解説すべきポイント

- 平方根をとるとき、$x < 1.0$ の条件から正の根だけを選ぶ理由を言わせる。

例題 例題3　弱酸の pH と緩衝液

(1) 0.10 mol/L の酢酸水溶液の pH を求めよ。(2) 酢酸と酢酸ナトリウムを 0.10 mol/L ずつ含む水溶液の pH を求めよ。酢酸の電離定数は $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$ とする。

思考の糸口：弱酸単独では $\sqrt{cK_\mathrm{a}}$、緩衝液では $K_\mathrm{a}\times$（酸の濃度/塩の濃度）。

1. (1) $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{0.10 \times 2.0 \times 10^{-5}} = \sqrt{2.0} \times 10^{-3}$ mol/L。
2. $\mathrm{pH} = 3 - \dfrac{1}{2}\log_{10} 2 = 3 - 0.15 = 2.85$。
3. (2) 酢酸イオンが多量にあるので酢酸の電離はおさえられ、$[\mathrm{CH_3COOH}] \fallingdotseq [\mathrm{CH_3COO^-}] \fallingdotseq 0.10$ mol/L。
4. $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{0.10}{0.10} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\mathrm{pH} = 5 - 0.30 = 4.70$。

答　**(1) 2.85　(2) 4.70**

よくある誤り	正しい考え方
(1) 酢酸は 0.10 mol/L だから pH 1	弱酸は一部しか電離しない。$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_\mathrm{a}}$

板書案 板書案

① エネルギー

発熱 $\Delta H < 0$、吸熱 $\Delta H > 0$

状態（気・液・固）を書く

ΔH＝Σ生成物 H_f − Σ反応物 H_f

燃焼からなら 反応物 − 生成物

結合：切る − できる

② 速さと平衡

$v = k[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b$（次数は実験で）

触媒：E_a↓、ΔH 不変

平衡：$v_1 = v_2$

$K = \dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$

ルシャトリエ：変化をやわらげる向き

③ 電離平衡

$K_\mathrm{a} \fallingdotseq c\alpha^2$

$[\mathrm{H^+}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$

緩衝液 $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}\dfrac{[\mathrm{HA}]}{[\mathrm{A^-}]}$

$K_\mathrm{sp} = [\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]$

積 > K_sp → 沈殿

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
触媒を加えると平衡が右に移動し、生成物が増える	触媒は正反応・逆反応の両方を同じように速くするので、平衡は移動しない
平衡状態では反応が止まっている	正反応と逆反応が同じ速さで進んでいる（動的平衡）
発熱反応の ΔH は正の値	発熱反応では物質のエンタルピーが減るので ΔH＜0

口頭で解説すべきポイント

- ヘスの法則の計算は「目的の式に登場する物質が、与えられた式のどこに何個あるか」を印で確認してから式を足し引きさせる。
  注意：燃焼エンタルピーを使うときと生成エンタルピーを使うときで、引き算の順序が逆になることを必ず確認する。
- 平衡の計算は、反応前・変化量・平衡時の3行の表を毎回書かせる。体積で割る（濃度にする）必要があるかを、両辺の係数の和で判断させる。
  発問：$\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ の K を物質量だけで計算してよいか。
  予想される反応：よくない。両辺の係数の和が違うので体積が残る。
- 触媒は「速くするが平衡は動かさない」、温度は「速さも平衡も変える」と、2つの軸を表にして整理させる。
  タイミング：平衡の移動の終わり
- 弱酸の pH では、まず電離度を求めて近似が使えるかを確かめさせ、強酸と同じ扱いをしていないかを点検させる。

まとめ まとめ

- 反応エンタルピーは状態量の差なので経路によらない（ヘスの法則）。生成エンタルピー・燃焼エンタルピー・結合エネルギーから計算できる。
- 反応速度は濃度・温度・触媒で変わる。触媒は活性化エネルギーを下げるが、ΔH と平衡は変えない。
- 平衡状態では K が一定。条件を変えると、その変化をやわらげる向きに平衡が移動する（温度だけは K を変える）。
- 弱酸では $[\mathrm{H^+}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$。緩衝液は弱酸とその塩の組み合わせで pH を保つ。溶解度積をこえると沈殿が生じる。

確認 確認問題

1. $\mathrm{H_2O}$（液）の生成エンタルピーが -286 kJ/mol のとき、水素 2.0 g の燃焼で放出される熱量は？
   → **286 kJ**
2. 触媒を加えると、反応エンタルピーはどうなるか。
   → 変わらない
3. $\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{NH_3}$（発熱）で温度を上げると平衡はどちらへ移動するか。
   → 左（吸熱の向き）
4. $c = 0.10$ mol/L、$K_\mathrm{a} = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L の弱酸の pH は？
   → $[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-3}$ **mol/L** より **3**

HS-CHE-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U02　化学反応とエネルギー・化学平衡

授業プリント 化学反応とエネルギー・化学平衡　授業プリント 生徒用

物質の変化と平衡｜反応エンタルピー・反応速度・化学平衡・電離平衡

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 酸と塩基・酸化還元：酸と塩基 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：物質の状態 HS-CHE-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度・化学反応式の量的関係（化学基礎）と、気体の状態方程式（前単元）を使える。
- pH の定義と強酸・強塩基の pH の計算、中和と塩の性質（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を説明できる。
- 常用対数（$\log_{10} 2 = 0.30$ など）と、2次方程式・平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 無機物質：無機物質の反応 HS-CHE-U03

この授業の目標

1. 反応エンタルピーを熱化学反応式で表し、ヘスの法則・生成エンタルピー・結合エネルギーを用いて未知の反応エンタルピーを求められる。
2. 反応速度の表し方と速度式、活性化エネルギーと触媒のはたらきを説明できる。
3. 化学平衡の状態を平衡定数で表し、平衡定数を用いた量的計算とルシャトリエの原理による平衡移動の判断ができる。
4. 弱酸・弱塩基の電離平衡を電離定数で表し、pH・緩衝液・溶解度積の計算ができる。

導入 反応の「エネルギー」「速さ」「行き着く先」

化学反応を理解するには3つの問いがある。どれだけのエネルギーが出入りするか（反応エンタルピー）、どれだけ速く進むか（反応速度）、そしてどこまで進むか（化学平衡）である。メタンの燃焼は大きな熱を出して一気に進むが、窒素と水素からのアンモニア合成は、触媒があっても一部しか進まずに止まったように見える。この単元では、これらを定量的に扱う道具をそろえる。

- エネルギー：ヘスの法則で、測定しにくい反応のエンタルピー変化も計算できる。
- 速さと平衡：活性化エネルギー・触媒・平衡定数・ルシャトリエの原理を使い分ける。
- 電離平衡：化学基礎の pH の計算を、弱酸・弱塩基や緩衝液にまで広げる。

定義 反応エンタルピーと熱化学反応式

一定圧力のもとで反応に伴って出入りする熱量は、物質のもつエンタルピー H の変化 ΔH で表す。発熱反応では $\Delta H < 0$、吸熱反応では $\Delta H > 0$ である。化学反応式の右に ΔH を書き添えたものを熱化学反応式という。

$$\mathrm{CH_4(気) + 2O_2(気) \longrightarrow CO_2(気) + 2H_2O(液)} \quad \Delta H = -891\ \mathrm{kJ}$$

使える条件・注意

- 物質の状態（気・液・固）を必ず書く。$\mathrm{H_2O}$ が液体か気体かで ΔH が変わる（蒸発に 44 kJ/mol 必要）。
- 燃焼エンタルピー：1 mol が完全燃焼するとき。生成エンタルピー：1 mol がその成分元素の単体から生成するとき。名称のついた反応エンタルピーは、注目する物質の係数を 1 にする。
- 中和エンタルピー（$\mathrm{H^+}$ と $\mathrm{OH^-}$ から水 1 mol）、溶解エンタルピー（1 mol が多量の水に溶けるとき）もある。
- 熱量の測定：$q\,[\mathrm{J}] = m\,[\mathrm{g}] \times c\,[\mathrm{J/(g\cdot K)}] \times \Delta t\,[\mathrm{K}]$（水溶液の比熱は 4.2 J/(g·K) とすることが多い）。

定理・公式 ヘスの法則（総熱量保存の法則）

$$\Delta H_{\text{反応}} = \sum(\text{生成物の生成エンタルピー}) - \sum(\text{反応物の生成エンタルピー})$$

使える条件・注意

- 反応エンタルピーは、反応の最初と最後の状態だけで決まり、途中の経路によらない。
- 熱化学反応式は数式のように足したり引いたり、定数倍したりできる（ΔH も同じように計算する）。
- 気体分子の反応では：$\Delta H = \sum(\text{切れる結合の結合エネルギー}) - \sum(\text{できる結合の結合エネルギー})$。

証明

1. エンタルピーは物質の状態だけで決まる量（状態量）なので、反応物の組と生成物の組それぞれに1つの値が決まる。
2. 反応物をいったんすべて成分元素の単体に分解し（$-\sum$ 反応物の生成エンタルピー）、
3. その単体から生成物をつくる（$+\sum$ 生成物の生成エンタルピー）経路を考えると、
4. 経路によらず変化量は同じなので、$\Delta H_{\text{反応}} = \sum H_{\mathrm{f}}(\text{生成物}) - \sum H_{\mathrm{f}}(\text{反応物})$ が成り立つ。単体の生成エンタルピーは 0 とする。

定義 反応速度と速度式

反応速度は、単位時間あたりの反応物の濃度の減少量（または生成物の濃度の増加量）で表す。反応速度と濃度の関係を表した式を速度式（反応速度式）という。

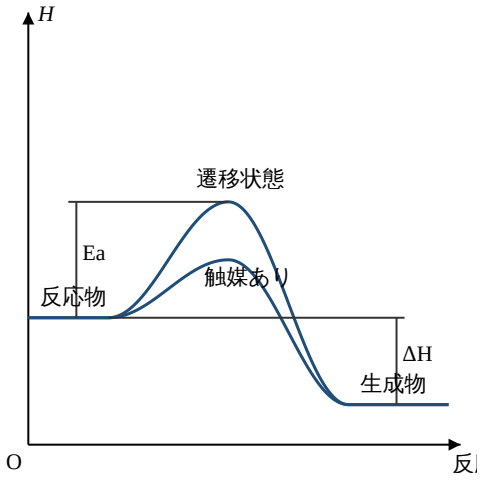
$$v = -\frac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t}, \qquad v = k[\mathrm{A}]^{a}[\mathrm{B}]^{b} \quad (k：\text{反応速度定数})$$

使える条件・注意

- 速度式の次数 a, b は実験で決める。化学反応式の係数と一致するとは限らない。
- 同じ反応でも、着目する物質によって速度の数値が変わる（係数の比に比例）。
- 温度を上げると、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増え、k が大きくなる。
- 触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路をつくって反応を速くするが、反応エンタルピーは変えない。

図解 活性化エネルギーと触媒

反応物が生成物に変わる途中では、エネルギーの高い不安定な状態（遷移状態）を通る。反応物から遷移状態までのエネルギー差が活性化エネルギーである。触媒を用いると活性化エネルギーの小さい経路で反応が進むが、反応物と生成物のエンタルピーは変わらないので、ΔH は変わらない。逆反応の活性化エネルギーは $E_{\mathrm{a}} + |\Delta H|$（発熱反応のとき）になる。



活性化エネルギーと触媒（概形）

導出 平衡定数の導出（可逆反応 $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$）

平衡定数は温度が一定なら、はじめの濃度の組み合わせによらず一定である。濃度・圧力を変えても K は変わらず、K を保つように平衡が移動する。

導出

1. 正反応・逆反応がそれぞれ1段階で進むとみなすと、$v_1 = k_1[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]$、$v_2 = k_2[\mathrm{HI}]^2$。
2. 反応が進むと v_1 は小さく、v_2 は大きくなり、やがて $v_1 = v_2$ になる（平衡状態：見かけ上反応が止まる）。
3. $k_1[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}] = k_2[\mathrm{HI}]^2$ より $\dfrac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]} = \dfrac{k_1}{k_2} = K$（温度だけで決まる定数）。
4. 一般に $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightleftharpoons c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$ では $K = \dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$（化学平衡の法則）。この関係は反応の途中経路によらず成り立つ。
5. 気体の反応では分圧で表した圧平衡定数 K_p も使う。固体の濃度は一定とみなし、式に含めない。

定理・公式　ルシャトリエの原理（平衡移動の原理）

> 条件の変化 $\Longrightarrow$ その変化をやわらげる向きに平衡が移動する

使える条件・注意

- 濃度：加えた物質を減らす向き、除いた物質を補う向きに移動する。
- 圧力（気体）：圧縮すると気体分子の総数が減る向き、減圧すると増える向きに移動する。両辺の気体分子数が等しければ移動しない。
- 温度：加熱すると吸熱反応の向き、冷却すると発熱反応の向きに移動する（温度だけは K そのものを変える）。
- 触媒は平衡に達するまでの時間を短くするが、平衡は移動させない。体積一定で貴ガスを加えても各分圧は変わらず移動しない。

証明

1. $\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{NH_3}$ で、温度一定のまま体積を $\dfrac{1}{2}$ にすると、すべての濃度が2倍になる。
2. このとき $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]^2}{[\mathrm{N_2}][\mathrm{H_2}]^3}$ は $\dfrac{2^2}{2 \times 2^3} = \dfrac{1}{4}$ 倍になり K より小さくなる。
3. K に戻るには分子の $[\mathrm{NH_3}]$ が増える必要があるので、平衡は右（気体分子が減る向き）へ移動する。

定義　電離平衡と電離定数

弱酸 HA は水溶液中で一部だけ電離し、$\mathrm{HA} \rightleftharpoons \mathrm{H^+} + \mathrm{A^-}$ の平衡が成り立つ。この平衡定数を電離定数 K_a という。

$$K_\mathrm{a} = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2, \qquad \alpha \fallingdotseq \sqrt{\frac{K_\mathrm{a}}{c}}, \qquad [\mathrm{H^+}] = c\alpha \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$$

使える条件・注意

- 近似 $1-\alpha \fallingdotseq 1$ は α が十分小さい（濃度が大きすぎず小さすぎない）ときに使える。
- 弱塩基（アンモニア）でも同様に $[\mathrm{OH^-}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{b}}$。
- 緩衝液（弱酸とその塩の混合水溶液）では $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{[\mathrm{HA}]}{[\mathrm{A^-}]}$ とみなせ、少量の酸・塩基を加えても pH がほとんど変わらない。
- 難溶性塩 AgCl の飽和水溶液では $K_\mathrm{sp} = [\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]$（溶解度積）。イオン濃度の積が K_sp をこえると沈殿が生じる。

導出　弱酸の $[\mathrm{H^+}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$ の導出

導出

1. 濃度 c の弱酸 HA の電離度を α とすると、平衡時 $[\mathrm{HA}] = c(1-\alpha)$、$[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{A^-}] = c\alpha$。
2. $K_\mathrm{a} = \dfrac{c\alpha \cdot c\alpha}{c(1-\alpha)} = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha}$。
3. $\alpha \ll 1$ なら $1-\alpha \fallingdotseq 1$ として $K_\mathrm{a} \fallingdotseq c\alpha^2$、$\alpha \fallingdotseq \sqrt{\dfrac{K_\mathrm{a}}{c}}$。
4. よって $[\mathrm{H^+}] = c\alpha \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$。うすめる（$c$ を小さくする）と α は大きくなる。

例題　例題1　ヘスの法則

黒鉛・水素・プロパン $\mathrm{C_3H_8}$（気）の燃焼エンタルピーをそれぞれ -394、-286、-2221 kJ/mol（水は液体）とする。プロパンの生成エンタルピーを求めよ。

ヒント：反応物（単体）の燃焼エンタルピーの和 − 生成物の燃焼エンタルピーの和。生成エンタルピーのときと引く順が逆になる。

よくある誤り	正しい考え方
$-2221-(-2326) = +105$ kJ/mol	燃焼エンタルピーから求めるときは「反応物側の燃焼 − 生成物側の燃焼」

例題 例題2　平衡定数と平衡時の物質量

容積一定の容器に $\mathrm{H_2}$ と $\mathrm{I_2}$ を 1.0 mol ずつ入れ、ある温度に保つと $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ が平衡に達した。この温度での平衡定数を 64 として、生成した HI の物質量を求めよ。

ヒント：反応前・変化量・平衡時の表をつくり、平衡定数の式に代入する。

例題 例題3　弱酸の pH と緩衝液

(1) 0.10 mol/L の酢酸水溶液の pH を求めよ。(2) 酢酸と酢酸ナトリウムを 0.10 mol/L ずつ含む水溶液の pH を求めよ。酢酸の電離定数は $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$ とする。

ヒント：弱酸単独では $\sqrt{cK_\mathrm{a}}$、緩衝液では $K_\mathrm{a} \times$（酸の濃度/塩の濃度）。

よくある誤り	正しい考え方
(1) 酢酸は 0.10 mol/L だから pH 1	弱酸は一部しか電離しない。$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_\mathrm{a}}$

板書案 板書案

① エネルギー	② 速さと平衡	③ 電離平衡
発熱 $\Delta H<0$、吸熱 $\Delta H>0$	$v=k[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b$（次数は実験で）	$K_\mathrm{a}\fallingdotseq c\alpha^2$
状態（気・液・固）を書く	触媒：E_a↓、ΔH 不変	$[\mathrm{H^+}]\fallingdotseq\sqrt{cK_\mathrm{a}}$
ΔH＝Σ生成物 H_f − Σ反応物 H_f	平衡：$v_1=v_2$	緩衝液 $[\mathrm{H^+}]=K_\mathrm{a}\dfrac{[\mathrm{HA}]}{[\mathrm{A^-}]}$
燃焼からなら 反応物 − 生成物	$K=\dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$	$K_\mathrm{sp}=[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]$
結合：切る − できる	ルシャトリエ：変化をやわらげる向き	積 > K_sp → 沈殿

まとめ まとめ

- 反応エンタルピーは状態量の差なので経路によらない（ヘスの法則）。生成エンタルピー・燃焼エンタルピー・結合エネルギーから計算できる。
- 反応速度は濃度・温度・触媒で変わる。触媒は活性化エネルギーを下げるが、ΔH と平衡は変えない。
- 平衡状態では K が一定。条件を変えると、その変化をやわらげる向きに平衡が移動する（温度だけは K を変える）。
- 弱酸では $[\mathrm{H^+}]\fallingdotseq\sqrt{cK_\mathrm{a}}$。緩衝液は弱酸とその塩の組み合わせで pH を保つ。溶解度積をこえると沈殿が生じる。

確認 確認問題

1. $\mathrm{H_2O}$（液）の生成エンタルピーが -286 kJ/mol のとき、水素 2.0 g の燃焼で放出される熱量は？

   解答

2. 触媒を加えると、反応エンタルピーはどうなるか。

   解答

3. $\mathrm{N_2+3H_2\rightleftharpoons 2NH_3}$（発熱）で温度を上げると平衡はどちらへ移動するか。

   解答

4. $c=0.10$ mol/L、$K_\mathrm{a}=1.0\times10^{-5}$ mol/L の弱酸の pH は？

   解答

HS-CHE-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U02　化学反応とエネルギー・化学平衡

問題プリント 化学反応とエネルギー・化学平衡　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 酸と塩基・酸化還元：酸と塩基 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：物質の状態 HS-CHE-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度・化学反応式の量的関係（化学基礎）と、気体の状態方程式（前単元）を使える。
- pH の定義と強酸・強塩基の pH の計算、中和と塩の性質（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を説明できる。
- 常用対数（$\log_{10} 2 = 0.30$ など）と、2次方程式・平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 無機物質：無機物質の反応 HS-CHE-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 水酸化ナトリウム NaOH（式量 40）の固体 1.0 g を水に溶かして 50 g の水溶液にしたところ、温度が 5.3 K 上昇した。水溶液の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、発生した熱はすべて水溶液の温度上昇に使われたものとして、NaOH の溶解エンタルピー（kJ/mol）を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-02 次の熱化学反応式について、エタンを完全燃焼させて 312 kJ の熱を得るには、エタンが何 g 必要か。 2点

$$\mathrm{C_2H_6(気)} + \frac{7}{2}\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2(気)} + 3\mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -1562\ \mathrm{kJ}$$

エタンの分子量は 30 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-03 0.50 mol/L の塩酸 100 mL と 0.50 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 100 mL を混合したところ、温度が 3.4 K 上昇した。水溶液の密度を 1.0 g/cm³、比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱の出入りはないものとして、中和エンタルピー（kJ/mol）を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-04 次の熱化学反応式について、エチレン 2.8 g が完全燃焼したときに放出される熱量は何 kJ か。 2点

$$\mathrm{C_2H_4(気)} + 3\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2(気)} + 2\mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -1412\ \mathrm{kJ}$$

エチレンの分子量は 28 とする。有効数字3桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-05 次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

$$\mathrm{N_2(気)} + \mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{NO(気)} \quad \Delta H = 180\ \mathrm{kJ}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆向きの反応の ΔH は $+180$ kJ である。

イ　すべての係数を 2 倍した式の ΔH は $+180$ kJ のままである。

ウ　すべての係数を 2 倍した式の ΔH は $+360$ kJ である。

エ　生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 180 kJ 小さい。

A-06 次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

$$\mathrm{H_2(気)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow \mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -286\ \mathrm{kJ}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆向きの反応の ΔH は -286 kJ である。

イ　生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 286 kJ 大きい。

ウ　この反応は発熱反応であり、生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 286 kJ 小さい。

エ　この反応は吸熱反応である。

A-07 次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

$$\mathrm{H_2O(液)} \longrightarrow \mathrm{H_2O(気)} \quad \Delta H = 44\ \mathrm{kJ}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すべての係数を $\frac{1}{2}$ 倍した式の ΔH は $+44$ kJ のままである。

イ　すべての係数を $\frac{1}{2}$ 倍した式の ΔH は $+22$ kJ である。

ウ　生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 44 kJ 小さい。

エ　逆向きの反応の ΔH は $+44$ kJ である。

A-08 次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

$$\mathrm{H_2(気)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow \mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -286\ \mathrm{kJ}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆向きの反応の ΔH は $+286$ kJ である。

イ　この反応は吸熱反応である。

ウ　すべての係数を 2 倍した式の ΔH は -286 kJ のままである。

エ　生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 286 kJ 大きい。

A-09 五酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_5}$ の分解反応で、その濃度が 0.40 mol/L から 0.30 mol/L まで減少するのに 40 秒かかった。この間の五酸化二窒素の平均の分解速度は何 mol/(L·s) か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 反応 $\mathrm{N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3}$ において、ある時間における窒素の減少速度が 8.0×10^{-2} mol/(L·s) であった。このときのアンモニアの生成速度は何 mol/(L·s) か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 反応 $2N_2O_5 \longrightarrow 4NO_2 + O_2$ において、ある時間における五酸化二窒素の減少速度が 6.0×10^{-3} mol/(L·s) であった。このときの二酸化窒素の生成速度は何 mol/(L·s) か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 反応 A＋B → C の反応速度が $v = k[\mathrm{A}]^2[\mathrm{B}]$ で表されるとき、温度を変えずに [A] を $\frac{1}{2}$ 倍、[B] を3倍にすると、反応速度は何倍になるか。分数の場合は小数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 反応 $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、N_2O_4 0.10 mol、NO_2 0.60 mol が存在している。この温度での平衡定数 K を求めなさい。単位は mol/L である。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 反応 $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、H_2 0.20 mol、I_2 0.30 mol、HI 0.40 mol が存在している。この温度での平衡定数 K を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 反応 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ が容積 10 L の容器内で平衡状態にあり、SO_2 0.50 mol、O_2 0.20 mol、SO_3 0.30 mol が存在している。この温度での平衡定数 K を求めなさい。単位は L/mol である。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 反応 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、N_2 0.30 mol、H_2 0.40 mol、NH_3 0.30 mol が存在している。この温度での平衡定数 K を求めなさい。単位は (L/mol)^2 である。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = +172\ \mathrm{kJ}$）。 2点

$$\mathrm{C(黒鉛) + CO_2 \rightleftharpoons 2CO}$$

ここで温度を上げると、平衡はどうなるか。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　移動しない　　イ　左に移動する（CO が減る）

ウ　右に移動する（CO が増える）

A-18 次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$）。 2点

$$\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$$

ここで体積を一定に保ってアルゴンを加えると、平衡はどうなるか。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　左に移動する（$\mathrm{NH_3}$ が減る）　　イ　右に移動する（$\mathrm{NH_3}$ が増える）

ウ　移動しない

A-19 次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = +57\ \mathrm{kJ}$）。 2点

$$\mathrm{N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2}$$

ここで全圧を一定に保ってアルゴンを加えると、平衡はどうなるか。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　移動しない　　イ　左に移動する（$\mathrm{NO_2}$ が減る）

ウ　右に移動する（$\mathrm{NO_2}$ が増える）

A-20 次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$）。 2点

$$\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$$

ここで温度を上げると、平衡はどうなるか。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　右に移動する（$\mathrm{NH_3}$ が増える）　　イ　移動しない

ウ　左に移動する（$\mathrm{NH_3}$ が減る）

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 次の熱化学反応式①、②を用いて、$\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \dfrac{1}{2}\mathrm{O_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{CO}(\text{気})$ の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

① $\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \mathrm{O_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{CO_2}(\text{気}) \quad \Delta H = -394\ \mathrm{kJ}$

② $\mathrm{CO}(\text{気}) + \dfrac{1}{2}\mathrm{O_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{CO_2}(\text{気}) \quad \Delta H = -283\ \mathrm{kJ}$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

$$\mathrm{C_2H_2}(\text{気}) + \mathrm{H_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{C_2H_4}(\text{気})$$

生成エンタルピー（kJ/mol）は アセチレン（気）227、エチレン（気）52 とし、単体の生成エンタルピーは 0 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

$$\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \mathrm{CO_2}(\text{気}) \longrightarrow 2\mathrm{CO}(\text{気})$$

生成エンタルピー（kJ/mol）は 二酸化炭素（気）-394、一酸化炭素（気）-111 とし、単体の生成エンタルピーは 0 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

$$\mathrm{C_2H_4}(\text{気}) + \mathrm{H_2O}(\text{液}) \longrightarrow \mathrm{C_2H_5OH}(\text{液})$$

生成エンタルピー（kJ/mol）は エチレン（気）52、水（液）-286、エタノール（液）-277 とし、単体の生成エンタルピーは 0 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 次の熱化学反応式①〜③を用いて、$\mathrm{C_2H_2(気)} + \mathrm{H_2(気)} \longrightarrow \mathrm{C_2H_4(気)}$ の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

① $\mathrm{C_2H_2(気)} + \dfrac{5}{2}\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2(気)} + \mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -1301\ \mathrm{kJ}$

② $\mathrm{C_2H_4(気)} + 3\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2(気)} + 2\mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -1412\ \mathrm{kJ}$

③ $\mathrm{H_2(気)} + \dfrac{1}{2}\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow \mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -286\ \mathrm{kJ}$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -103\ \mathrm{kJ}$ である。結合エネルギー（kJ/mol）を $\mathrm{H-H}$ 436、$\mathrm{Br-Br}$ 193 として、$\mathrm{H-Br}$ の結合エネルギーを求めなさい。　4点

$$\mathrm{H_2(気)} + \mathrm{Br_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{HBr(気)}$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -103\ \mathrm{kJ}$ である。結合エネルギー（kJ/mol）を $\mathrm{Br-Br}$ 193、$\mathrm{H-Br}$ 366 として、$\mathrm{H-H}$ の結合エネルギーを求めなさい。　4点

$$\mathrm{H_2(気)} + \mathrm{Br_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{HBr(気)}$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 次の反応の反応エンタルピー ΔH を、結合エネルギー（kJ/mol）$\mathrm{H-H}$ 436、$\mathrm{Br-Br}$ 193、$\mathrm{H-Br}$ 366 を用いて求めなさい。　4点

$$\mathrm{H_2(気)} + \mathrm{Br_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{HBr(気)}$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-09 次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -93\ \mathrm{kJ}$ である。結合エネルギー（kJ/mol）を $\mathrm{H-H}$ 436、$\mathrm{N-H}$ 391 として、$\mathrm{N{\equiv}N}$ の結合エネルギーを求めなさい。　4点

$$\mathrm{N_2(気)} + 3\mathrm{H_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{NH_3(気)}$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-10 容積 10 L の容器に四酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_4}$ を 0.20 mol 入れて一定温度に保つと、$\mathrm{N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2}$ の平衡に達し、$\mathrm{N_2O_4}$ の 25 % が解離した。この温度の平衡定数 K（mol/L）を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 酢酸 1.0 mol とエタノール 2.0 mol を混合し、少量の濃硫酸を加えて一定温度に保つと、$\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$ の平衡に達した。この温度の平衡定数を 4.0 として、生成した酢酸エチルの物質量を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 容積 5.0 L の容器に水素と（気体の）ヨウ素を 2.0 mol ずつ入れて一定温度に保ったところ、$\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ の平衡に達した。この温度の平衡定数を 36 として、生成したヨウ化水素の物質量を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 容積 2.0 L の容器に四酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_4}$ を 0.20 mol 入れて一定温度に保つと、$\mathrm{N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2}$ の平衡に達し、$\mathrm{N_2O_4}$ の 50 % が解離した。この温度の平衡定数 K（mol/L）を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_\mathrm{a} = 8.0 \times 10^{-5}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-7}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 濃度 0.050 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_{\mathrm{a}} = 1.8 \times 10^{-6}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 濃度 0.010 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_{\mathrm{a}} = 1.6 \times 10^{-5}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。　4点

(1) 速度式 $v = k[\mathrm{A}]^{x}[\mathrm{B}]^{y}$ の $x,\ y$ を求めなさい。

(2) 速度定数 k を単位とともに求めなさい。

(3) [A]＝0.15 mol/L、[B]＝0.25 mol/L のときの初速度を求めなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

A＋B → C の初速度の測定（一定温度）

実験	[A]（mol/L）	[B]（mol/L）	初速度 v（mol/(L·s)）
1	0.10	0.10	1.0\times10^{-3}
2	0.20	0.10	1.0\times10^{-3}
3	0.10	0.30	9.0\times10^{-3}

解答

B-19 表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。　4点

(1) 速度式 $v = k[\mathrm{A}]^{x}[\mathrm{B}]^{y}$ の $x,\ y$ を求めなさい。

(2) 速度定数 k を単位とともに求めなさい。

(3) [A]＝0.15 mol/L、[B]＝0.40 mol/L のときの初速度を求めなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

A＋B → C の初速度の測定（一定温度）

実験	[A]（mol/L）	[B]（mol/L）	初速度 v（mol/(L·s)）
1	0.10	0.10	1.0\times10^{-3}
2	0.20	0.10	4.0\times10^{-3}
3	0.10	0.30	1.0\times10^{-3}

解答

B-20 表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。 4点

(1) 速度式 $v = k[\mathrm{A}]^{x}[\mathrm{B}]^{y}$ の x, y を求めなさい。

(2) 速度定数 k を単位とともに求めなさい。

(3) [A]＝0.20 mol/L、[B]＝0.050 mol/L のときの初速度を求めなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

A＋B → C の初速度の測定（一定温度）

実験	[A]（mol/L）	[B]（mol/L）	初速度 v（mol/(L·s)）
1	0.10	0.10	1.0\times10^{-3}
2	0.20	0.10	1.0\times10^{-3}
3	0.10	0.40	4.0\times10^{-3}

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 酢酸 0.050 mol と酢酸ナトリウム 0.10 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_{\mathrm{a}} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。 8点

(1) この水溶液の pH を小数第2位まで求めなさい。

(2) この水溶液に塩化水素 0.050 mol を加えた（体積変化は無視）。pH を小数第2位まで求め、pH がほとんど変化しない理由をイオン反応式を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

C-02 酢酸 0.15 mol と酢酸ナトリウム 0.050 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_{\mathrm{a}} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。 8点

(1) この水溶液の pH を小数第2位まで求めなさい。

(2) この水溶液に塩化水素 0.010 mol を加えた（体積変化は無視）。pH を小数第2位まで求め、pH がほとんど変化しない理由をイオン反応式を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

C-03 酢酸 0.20 mol と酢酸ナトリウム 0.10 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_{\mathrm{a}} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。 8点

(1) この水溶液の pH を小数第2位まで求めなさい。

(2) この水溶液に塩化水素 0.050 mol を加えた（体積変化は無視）。pH を小数第2位まで求め、pH がほとんど変化しない理由をイオン反応式を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

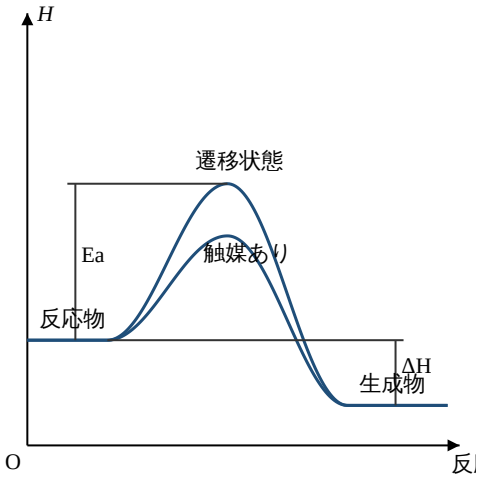
C-04　図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 60 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H = -25$ kJ/mol である。触媒を加えると活性化エネルギーは 40 kJ/mol になった。　8点

(1) 触媒がないとき、逆反応 B → A の活性化エネルギーは何 kJ/mol か。

(2) 触媒を加えたとき、逆反応の活性化エネルギーと反応エンタルピー、平衡の位置はどうなるか。理由とともに答えなさい。

(3) 温度を上げると反応速度が大きくなる理由を、分子のエネルギーの分布にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



反応の進行とエンタルピー（概形）

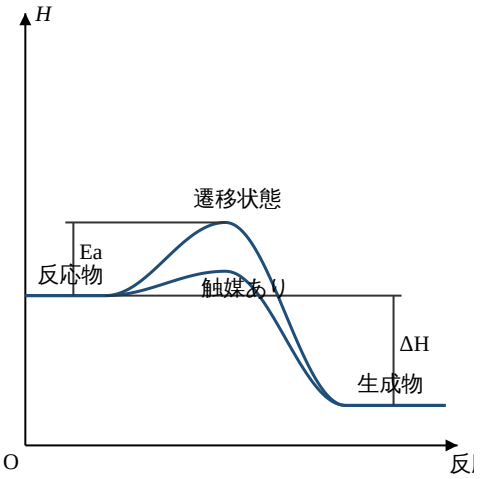
C-05　図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 60 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H = -90$ kJ/mol である。触媒を加えると活性化エネルギーは 20 kJ/mol になった。　8点

(1) 触媒がないとき、逆反応 B → A の活性化エネルギーは何 kJ/mol か。

(2) 触媒を加えたとき、逆反応の活性化エネルギーと反応エンタルピー、平衡の位置はどうなるか。理由とともに答えなさい。

(3) 温度を上げると反応速度が大きくなる理由を、分子のエネルギーの分布にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



反応の進行とエンタルピー（概形）

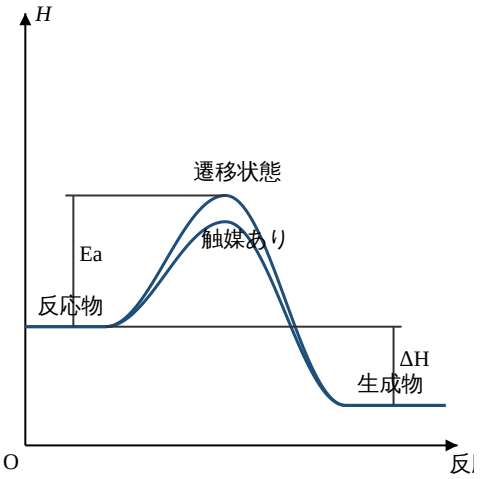
C-06 図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 150 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H = -90$ kJ/mol である。触媒を加えると活性化エネルギーは 120 kJ/mol になった。　8点

(1) 触媒がないとき、逆反応 B → A の活性化エネルギーは何 kJ/mol か。

(2) 触媒を加えたとき、逆反応の活性化エネルギーと反応エンタルピー、平衡の位置はどうなるか。理由とともに答えなさい。

(3) 温度を上げると反応速度が大きくなる理由を、分子のエネルギーの分布にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



反応の進行とエンタルピー（概形）

C-07 アンモニアの工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、鉄を主成分とする触媒を用い、約400〜500 ℃、1×10^7〜3×10^7 Pa 程度の高圧で反応させる。　8点

(1) 平衡の面から、アンモニアの生成に有利な温度・圧力の条件を理由とともに答えなさい。

(2) それにもかかわらず、低温ではなく 400〜500 ℃ 程度で反応させる理由を、反応速度と触媒の役割にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 次の文章を読んで、問いに答えなさい。　8点

アンモニアの工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、鉄を主成分とする触媒を用い、約400〜500 ℃、1×10^7〜3×10^7 Pa 程度の高圧で反応させる。

(1) 平衡の面から、アンモニアの生成に有利な温度・圧力の条件を理由とともに答えなさい。

(2) それにもかかわらず、低温ではなく 400〜500 ℃ 程度で反応させる理由を、反応速度と触媒の役割にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09　25 ℃ における塩化銀 AgCl の溶解度積を $K_{\mathrm{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

(1) 4.0×10^{-6} mol/L の硝酸銀水溶液 200 mL と 5.0×10^{-5} mol/L の塩化ナトリウム水溶液 200 mL を混合したとき、塩化銀の沈殿は生じるか。計算の根拠とともに答えなさい（体積は和になるものとする）。

(2) 0.10 mol/L の塩化ナトリウム水溶液に溶ける塩化銀の最大の物質量は、水溶液 1 L あたり何 mol か。また、純水に溶ける量と比べて小さくなる理由を説明しなさい。有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C-10　25 ℃ における塩化銀 AgCl の溶解度積を $K_{\mathrm{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

(1) 1.0×10^{-6} mol/L の硝酸銀水溶液 200 mL と 2.0×10^{-6} mol/L の塩化ナトリウム水溶液 200 mL を混合したとき、塩化銀の沈殿は生じるか。計算の根拠とともに答えなさい（体積は和になるものとする）。

(2) 0.010 mol/L の塩化ナトリウム水溶液に溶ける塩化銀の最大の物質量は、水溶液 1 L あたり何 mol か。また、純水に溶ける量と比べて小さくなる理由を説明しなさい。有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　生成エンタルピー（kJ/mol）を 二酸化炭素（気）-394、一酸化炭素（気）-111 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　6点

$$\mathrm{C(黒鉛)} + \mathrm{CO_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO(気)}$$

［ある生徒の解答］

$\Delta H = ((-111)) - ((0) + (-394)) = 283\ \mathrm{kJ}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　結合エネルギー（kJ/mol）を $\mathrm{H{-}H}$ 436、$\mathrm{Br{-}Br}$ 193、$\mathrm{H{-}Br}$ 366 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　6点

$$\mathrm{H_2(気)} + \mathrm{Br_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{HBr(気)}$$

［ある生徒の解答］

$\Delta H =$（できる結合）$-$（切れる結合）$= 732 - 629 = +103\ \mathrm{kJ}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、Cl−Cl 243、H−Cl 432 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。 6点

$$\mathrm{H_2(気) + Cl_2(気) \longrightarrow 2HCl(気)}$$

［ある生徒の解答］

ΔH ＝（できる結合）−（切れる結合）$= 864 - 679 = +185\ \mathrm{kJ}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 生成エンタルピー（kJ/mol）を アセチレン（気）227、エタン（気）−84 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。 6点

$$\mathrm{C_2H_2(気) + 2H_2(気) \longrightarrow C_2H_6(気)}$$

［ある生徒の解答］

ΔH ＝（反応物）−（生成物）$= 227 - (-84) = +311\ \mathrm{kJ}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 容積 2.0 L の容器内で、一定温度において $\mathrm{C(黒鉛)} + \mathrm{CO_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{CO}$ が平衡状態にあり、黒鉛 1.0 mol、$\mathrm{CO_2}$ 0.20 mol、CO 0.60 mol が存在する。平衡定数 K を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$K = \dfrac{[\mathrm{CO}]^2}{[\mathrm{C}][\mathrm{CO_2}]}$ に、黒鉛も物質量÷体積で代入して $K = 0.90$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 可逆反応 $\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{NH_3}$ が平衡状態にある。ここに触媒を加えると、$\mathrm{NH_3}$ の物質量はどうなるか。理由とともに答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

触媒を加えると正反応が速くなるので、平衡が右に移動し、$\mathrm{NH_3}$ が増える

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 容積 2.0 L の容器内で、一定温度において $\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \mathrm{CO_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{CO}$ が平衡状態にあり、黒鉛 2.0 mol、$\mathrm{CO_2}$ 0.40 mol、CO 0.80 mol が存在する。平衡定数 K を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$K = \dfrac{[\mathrm{CO}]^2}{[\mathrm{C}][\mathrm{CO_2}]}$ に、黒鉛も物質量÷体積で代入して $K = 0.40$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 3.70 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-7}$ mol/L とし、うすめた後も電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　6点

［ある生徒の解答］

10 倍うすめるごとに pH は 1 大きくなるので、pH＝3.70＋2＝5.70

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 濃度 0.050 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 4.00 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は $K_{\mathrm{a}} = 2.0 \times 10^{-7}$ mol/L とし、うすめた後も電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　6点

［ある生徒の解答］

10 倍うすめるごとに pH は 1 大きくなるので、pH＝4.00＋2＝6.00

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 3.52 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は $K_{\mathrm{a}} = 4.5 \times 10^{-7}$ mol/L とし、うすめた後も電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　6点

［ある生徒の解答］

10 倍うすめるごとに pH は 1 大きくなるので、pH＝3.52＋2＝5.52

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-CHE-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U02　化学反応とエネルギー・化学平衡

問題プリント 化学反応とエネルギー・化学平衡　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**-45 kJ/mol**	2
A-02	**6.0 g**	2
A-03	**-57 kJ/mol**	2
A-04	**141 kJ**	2
A-05	ウ　すべての係数を 2 倍した式の ΔH は $+360$ **kJ** である。	2
A-06	ウ　この反応は発熱反応であり、生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より **286 kJ** 小さい。	2
A-07	イ　すべての係数を $\frac{1}{2}$ 倍した式の ΔH は $+22$ **kJ** である。	2
A-08	ア　逆向きの反応の ΔH は $+286$ **kJ** である。	2
A-09	**0.0025 mol/(L·s)**	2
A-10	**0.16 mol/(L·s)**	2
A-11	**0.012 mol/(L·s)**	2
A-12	**0.750**	2
A-13	**7.2 mol/L**	2
A-14	**2.7**	2
A-15	**18 L/mol**	2
A-16	**1.2 (L/mol)^2**	2
A-17	ウ　右に移動する（CO が増える）	2
A-18	ウ　移動しない	2
A-19	ウ　右に移動する（NO_2 が増える）	2
A-20	ウ　左に移動する（NH_3 が減る）	2
B-01	**-111 kJ**	4
B-02	**-175 kJ**	4

番号	正答	配点
B-03	**172 kJ**	4
B-04	**-43 kJ**	4
B-05	**-175 kJ**	4
B-06	**366 kJ/mol**	4
B-07	**436 kJ/mol**	4
B-08	**-103 kJ**	4
B-09	**945 kJ/mol**	4
B-10	**0.0067 mol/L**	4
B-11	**0.85 mol**	4
B-12	**3.0 mol**	4
B-13	**0.20 mol/L**	4
B-14	**0.020**	4
B-15	**0.0010**	4
B-16	**0.0060**	4
B-17	**0.040**	4
B-18	**(1)** $x=0$、$y=2$（$v=k[\mathrm{B}]^2$）　**(2)** $k=0.10$ **L/(mol·s)**　**(3)…**	4
B-19	**(1)** $x=2$、$y=0$（$v=k[\mathrm{A}]^2$）　**(2)** $k=0.10$ **L/(mol·s)**　**(3)…**	4
B-20	**(1)** $x=0$、$y=1$（$v=k[\mathrm{B}]$）　**(2)** $k=0.010$ **/s**　**(3)…**	4
C-01	**(1)…**	8
C-02	**(1)…**	8
C-03	**(1)…**	8
C-04	**(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $60-(-25)=85$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは**…**	8
C-05	**(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $60-(-90)=150$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは**…**	8
C-06	**(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $150-(-90)=240$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは**…**	8
C-07	**(1)** 正反応は発熱反応なので低温ほど、また気体分子の数が減る反応（**4** 分子 → **2** 分子）なので高圧ほど平衡が右に移動し、有利である。**(2…**	8
C-08	**(1)** 正反応は発熱反応なので低温ほど、また気体分子の数が減る反応（**4** 分子 → **2** 分子）なので高圧ほど平衡が右に移動し、有利である。**(2…**	8
C-09	**(1)** 混合直後 $[\mathrm{Ag^+}]=2.0\times10^{-6}$ **mol/L**、**…**	8
C-10	**(1)** 混合直後 $[\mathrm{Ag^+}]=5.0\times10^{-7}$ **mol/L**、**…**	8
D-01	**172 kJ**	6
D-02	-103 **kJ**	6

番号	正答	配点
D-03	-185 kJ	6
D-04	-311 kJ	6
D-05	0.90 mol/L	6
D-06	変わらない（平衡は移動しない）	6
D-07	0.80 mol/L	6
D-08	pH 4.70	6
D-09	pH 5.00	6
D-10	pH 4.52	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　-45 kJ/mol　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

水酸化ナトリウム NaOH（式量 40）の固体 1.0 g を水に溶かして 50 g の水溶液にしたところ、温度が 5.3 K 上昇した。水溶液の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、発生した熱はすべて水溶液の温度上昇に…

思考の糸口　熱量 $q = mc\Delta t$（質量は水溶液全体）。溶解エンタルピーは 1 mol あたりで、発熱なら $\Delta H < 0$。

解法

1. $q = 50 \times 4.2 \times 5.3 = 1113$ J。
2. NaOH：$\dfrac{1.0}{40} = 0.025$ mol。
3. $\Delta H = -\dfrac{1113}{0.025} \times 10^{-3} \fallingdotseq -45$ kJ/mol。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：g × J/(g·K) × K ＝ J。最後に kJ に直す。

部分点のポイント

- 熱量を求めている（1点）
- 1 mol あたり・符号が正しい（1点）

よくあるミス

- 発熱なのに ΔH を正の値で答える。
- J と kJ の換算を忘れる。

A-02　正答　6.0 g　　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の熱化学反応式について、エタンを完全燃焼させて 312 kJ の熱を得るには、エタンが何 g 必要か。

$$\mathrm{C_2H_6}\text{(気)}+\dfrac{7}{2}\mathrm{O_2}\text…

思考の糸口　得たい熱量を 1 mol あたりの発熱量で割ると、必要な物質量が分かる。

解法

1. $n = \dfrac{312}{1562} = 0.20$ mol。
2. $w = 0.20 \times 30 = 6.0$ g。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $1\ \text{mol} : 1562\ \text{kJ} = n : 312\ \text{kJ}$ で求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 熱量の比を質量の比と考える。

A-03　正答　-57 kJ/mol　　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.50 mol/L の塩酸 100 mL と 0.50 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 100 mL を混合したところ、温度が 3.4 K 上昇した。水溶液の密度を 1.0 g/cm³、比熱を 4.2 J/(g·…

思考の糸口　中和エンタルピーは水 1 mol が生じるときの値。生じた水の物質量＝反応した $\mathrm{H^+}$ の物質量。

解法

1. 質量：200 g、熱量 $q = 200 \times 4.2 \times 3.4 = 2856$ J。
2. 生じた水：$0.50 \times \dfrac{100}{1000} = 0.050$ mol。
3. $\Delta H = -\dfrac{2856 \times 10^{-3}}{0.050} \fallingdotseq -57$ kJ/mol。

別解・別の確かめ方

- 強酸と強塩基の中和エンタルピーは、酸・塩基の種類によらずほぼ一定（約 -56 kJ/mol）であることと比べて確かめる。

部分点のポイント

- 熱量を求めている（1点）
- 1 mol あたり・符号が正しい（1点）

よくあるミス

- 一方の溶液の質量だけで熱量を計算する。

A-04　正答　141 kJ　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の熱化学反応式について、エチレン 2.8 g が完全燃焼したときに放出される熱量は何 kJ か。

$$\mathrm{C_2H_4}\text{(気)}+3\mathrm{O_2}\text{(気)}\longrigh…

思考の糸口　熱化学反応式の ΔH は、式の係数どおりの物質量（ここでは燃料 1 mol）が反応したときの値。物質量に比例させる。

解法

1. $n = \dfrac{2.8}{28} = 0.10$ mol。
2. 放出される熱量：$0.10 \times 1412 = 141$ kJ。

別解・別の確かめ方

- ΔH で答える場合は、放出なので負の値 -141 kJ になることも確認する。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 熱量が正しい（1点）

よくあるミス

- 質量に直接 ΔH をかける。

A-05　正答　ウ　すべての係数を 2 倍した式の ΔH は $+360\ \mathbf{kJ}$ である。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。

$$\mathrm{N_2}\text{(気)}+\mathrm{O_2}\text{(気)}\longrightarrow 2\mathrm{NO}\t…

思考の糸口　$\Delta H < 0$ は発熱、$\Delta H > 0$ は吸熱。ΔH は係数どおりの物質量についての値で、式を逆にすると符号が逆、何倍かすると同じ倍率になる。

解法

1. $\Delta H = +180$ kJ なので吸熱反応。
2. 逆反応の ΔH は符号を逆にする。
3. 係数を k 倍すると ΔH も k 倍。
4. 各文をこの3点で判定する。

選択肢の分析

ア	逆反応では符号が逆になり -180 kJ。 誤概念：逆反応で符号を変えない誤り
イ	ΔH は物質量に比例するので $+360$ kJ になる。 誤概念：ΔH が反応する量に比例することを忘れる誤り
エ	ΔH＝（生成物）−（反応物）＝$+180$ kJ なので逆。 誤概念：ΔH の定義の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- エンタルピー図（反応物と生成物の高さ）をかいて確かめる。

部分点のポイント

- ΔH の符号の意味を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ΔH の符号と発熱・吸熱を逆に覚えている。

A-06 正答 ウ　この反応は発熱反応であり、生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より **286 kJ** 小さい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 $$\mathrm{H_2}\text{(気)}+\dfrac{1}{2}\mathrm{O_2}\text{(気)}\longrightarrow \m…

思考の糸口 $\Delta H < 0$ は発熱、$\Delta H > 0$ は吸熱。ΔH は係数どおりの物質量についての値で、式を逆にすると符号が逆、何倍かすると同じ倍率になる。

解法

1. $\Delta H = -286$ kJ なので発熱反応。
2. 逆反応の ΔH は符号を逆にする。
3. 係数を k 倍すると ΔH も k 倍。
4. 各文をこの3点で判定する。

選択肢の分析

ア	逆反応では符号が逆になり $+286$ kJ。 誤概念：逆反応で符号を変えない誤り
イ	ΔH＝（生成物）−（反応物）＝-286 kJ なので逆。 誤概念：ΔH の定義の向きの誤り
エ	$\Delta H < 0$ なので発熱反応。 誤概念：ΔH の符号と発熱・吸熱の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- エンタルピー図（反応物と生成物の高さ）をかいて確かめる。

部分点のポイント

- ΔH の符号の意味を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ΔH の符号と発熱・吸熱を逆に覚えている。

A-07　正答　イ　すべての係数を $\frac{1}{2}$ 倍した式の ΔH は $+22\ \mathrm{kJ}$ である。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 $$\mathrm{H_2O}\text{(液)}\longrightarrow \mathrm{H_2O}\text{(気)}\quad \Delta…

思考の糸口　$\Delta H<0$ は発熱、$\Delta H>0$ は吸熱。ΔH は係数どおりの物質量についての値で、式を逆にすると符号が逆、何倍かすると同じ倍率になる。

解法

1. $\Delta H=+44\ \mathrm{kJ}$ なので吸熱反応。
2. 逆反応の ΔH は符号を逆にする。
3. 係数を k 倍すると ΔH も k 倍。
4. 各文をこの3点で判定する。

選択肢の分析

ア	ΔH は物質量に比例するので $+22\ \mathrm{kJ}$ になる。 誤概念：ΔH が反応する量に比例することを忘れる誤り
ウ	ΔH＝（生成物）−（反応物）＝$+44\ \mathrm{kJ}$ なので逆。 誤概念：ΔH の定義の向きの誤り
エ	逆反応では符号が逆になり $-44\ \mathrm{kJ}$。 誤概念：逆反応で符号を変えない誤り

別解・別の確かめ方

- エンタルピー図（反応物と生成物の高さ）をかいて確かめる。

部分点のポイント

- ΔH の符号の意味を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ΔH の符号と発熱・吸熱を逆に覚えている。

A-08　正答　ア　逆向きの反応の ΔH は $+286$ kJ である。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 $$\mathrm{H_2\text{(気)}+\dfrac{1}{2}\mathrm{O_2}\text{(気)}\longrightarrow \m…

思考の糸口　$\Delta H<0$ は発熱、$\Delta H>0$ は吸熱。ΔH は係数どおりの物質量についての値で、式を逆にすると符号が逆、何倍かすると同じ倍率になる。

解法

1. $\Delta H=-286$ kJ なので発熱反応。
2. 逆反応の ΔH は符号を逆にする。
3. 係数を k 倍すると ΔH も k 倍。
4. 各文をこの3点で判定する。

選択肢の分析

イ	$\Delta H<0$ なので発熱反応。 誤概念：ΔH の符号と発熱・吸熱の対応の誤り
ウ	ΔH は物質量に比例するので -572 kJ になる。 誤概念：ΔH が反応する量に比例することを忘れる誤り
エ	ΔH＝（生成物）−（反応物）＝-286 kJ なので逆。 誤概念：ΔH の定義の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- エンタルピー図（反応物と生成物の高さ）をかいて確かめる。

部分点のポイント

- ΔH の符号の意味を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ΔH の符号と発熱・吸熱を逆に覚えている。

A-09　正答　0.0025 mol/(L·s)　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

五酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_5}$ の分解反応で、その濃度が 0.40 mol/L から 0.30 mol/L まで減少するのに 40 秒かかった。この間の五酸化二窒素の平均の分解速度は何 mol/(L·s…

思考の糸口　反応速度は単位時間あたりの濃度の変化量。反応物では減少量を正の値で表す。

解法

1. 濃度の減少量：$0.40-0.30=0.10$ mol/L。
2. $v=\dfrac{0.10}{40}=0.0025$ mol/(L·s)。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：mol/L ÷ s ＝ mol/(L·s)。

部分点のポイント

- 濃度変化を求めている（1点）
- 速度が正しい（1点）

よくあるミス

- 濃度そのものを時間で割る。

A-10　正答　0.16 mol/(L·s)　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反応 $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ において、ある時間における窒素の減少速度が 8.0×10^{-2} mol/(L·s…

思考の糸口　同じ反応では、各物質の濃度の変化量の比は化学反応式の係数の比に等しい。

解法

1. 係数の比 窒素：アンモニア＝1：2。
2. $8.0 \times 10^{-2} \times \dfrac{2}{1} = 1.6 \times 10^{-1}$ mol/(L·s)。

別解・別の確かめ方

- 反応式の係数で割った値 $\dfrac{1}{\text{係数}} \times \dfrac{\Delta c}{\Delta t}$ がどの物質でも等しい、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 係数の比を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比を逆に用いる。

A-11　正答　0.012 mol/(L·s)　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反応 $2N_2O_5 \longrightarrow 4NO_2 + O_2$ において、ある時間における五酸化二窒素の減少速度が 6.0×10^{-3} m…

思考の糸口　同じ反応では、各物質の濃度の変化量の比は化学反応式の係数の比に等しい。

解法

1. 係数の比 五酸化二窒素：二酸化窒素＝2：4。
2. $6.0 \times 10^{-3} \times \dfrac{4}{2} = 1.2 \times 10^{-2}$ mol/(L·s)。

別解・別の確かめ方

- 反応式の係数で割った値 $\dfrac{1}{\text{係数}} \times \dfrac{\Delta c}{\Delta t}$ がどの物質でも等しい、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 係数の比を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比を逆に用いる。

A-12　正答　0.750　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反応 A＋B → C の反応速度が $v = k[\mathrm{A}]^2[\mathrm{B}]$ で表されるとき、温度を変えずに [A] を$\dfrac{1}{2}$倍、[B] を3倍にすると、反応速度は何倍にな…

思考の糸口　速度式の各濃度を何倍かして代入する。次数が指数になる。温度一定なので k は変わらない。

解法

1. [A] の寄与：$(0.50)^2$ 倍。
2. [B] の寄与：$(3.0)^1$ 倍。
3. 合計：0.75 倍。

別解・別の確かめ方

- 具体的な濃度（例えば [A]＝[B]＝1）を代入して、前後の速度を比べてもよい。

部分点のポイント

- 次数を指数として用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 次数を無視して濃度の倍率をそのまま掛ける。

A-13　正答　7.2 mol/L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

反応 $\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、$\mathrm{N_2O_4}$ 0.10 mol、…

思考の糸口　平衡定数の式に、平衡時のモル濃度を代入する。物質量のまま代入してよいのは、両辺の係数の和が等しいときだけ。

解法

1. $K = \dfrac{[\mathrm{NO_2}]^2}{[\mathrm{N_2O_4}]}$。
2. 各濃度：$[\mathrm{N_2O_4}] = 0.20$、$[\mathrm{NO_2}] = 1.2$（mol/L）。
3. $K = 7.2$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 単位は（濃度の単位）の（右辺の係数の和−左辺の係数の和）乗になることで確かめる。

部分点のポイント

- 平衡定数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 物質量のまま代入する（体積で割り忘れる）。
- 係数を指数にし忘れる。

A-14　正答　2.7

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

反応 $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、$\mathrm{H_2}$ 0.20 mol、…

思考の糸口　平衡定数の式に、平衡時のモル濃度を代入する。物質量のまま代入してよいのは、両辺の係数の和が等しいときだけ。

解法

1. $K = \dfrac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]}$。
2. 各濃度：$[\mathrm{H_2}] = 0.40$、$[\mathrm{I_2}] = 0.60$、$[\mathrm{HI}] = 0.80$（mol/L）。
3. $K = 2.7$。

別解・別の確かめ方

- 単位は（濃度の単位）の（右辺の係数の和−左辺の係数の和）乗になることで確かめる。

部分点のポイント

- 平衡定数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 物質量のまま代入する（体積で割り忘れる）。
- 係数を指数にし忘れる。

A-15　正答　18 L/mol

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

反応 $\mathrm{2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3}$ が容積 10 L の容器内で平衡状態にあり、$\mathrm{SO_2}$ 0.50 m…

思考の糸口　平衡定数の式に、平衡時のモル濃度を代入する。物質量のまま代入してよいのは、両辺の係数の和が等しいときだけ。

解法

1. $K = \dfrac{[\mathrm{SO_3}]^2}{[\mathrm{SO_2}]^2[\mathrm{O_2}]}$。
2. 各濃度：$[\mathrm{SO_2}] = 0.050$、$[\mathrm{O_2}] = 0.020$、$[\mathrm{SO_3}] = 0.030$（mol/L）。
3. $K = 18$ L/mol。

別解・別の確かめ方

- 単位は（濃度の単位）の（右辺の係数の和−左辺の係数の和）乗になることで確かめる。

部分点のポイント

- 平衡定数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 物質量のまま代入する（体積で割り忘れる）。
- 係数を指数にし忘れる。

A-16　正答　1.2 (L/mol)^2　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

反応 $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、$\mathrm{N_2}$ 0.30 m…

思考の糸口　平衡定数の式に、平衡時のモル濃度を代入する。物質量のまま代入してよいのは、両辺の係数の和が等しいときだけ。

解法

1. $K = \dfrac{[\mathrm{NH_3}]^2}{[\mathrm{N_2}][\mathrm{H_2}]^3}$。
2. 各濃度：$[\mathrm{N_2}] = 0.60$、$[\mathrm{H_2}] = 0.80$、$[\mathrm{NH_3}] = 0.60$（mol/L）。
3. $K = 1.2$ (L/mol)^2。

別解・別の確かめ方

- 単位は（濃度の単位）の（右辺の係数の和−左辺の係数の和）乗になることで確かめる。

部分点のポイント

- 平衡定数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 物質量のまま代入する（体積で割り忘れる）。
- 係数を指数にし忘れる。

A-17　正答　ウ　右に移動する（CO が増える）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = +172\ \mathrm{kJ}$）。

$$\mathrm{C(黒鉛) + CO_2 \rightleftharpoons 2CO}$$

…

思考の糸口　ルシャトリエの原理：加えられた変化をやわらげる向きに平衡が移動する。温度は ΔH の符号、圧力は両辺の気体分子の数、触媒・体積一定の貴ガスは影響なし。

解法

1. 変化：温度を上げる。
2. 判断の根拠：吸熱反応の向きに移動する。
3. 結論：右に移動。

選択肢の分析

ア	温度を上げると、吸熱反応の向きに移動するので、平衡は右に移動する。 誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り
イ	温度を上げると、吸熱反応の向きに移動するので、平衡は右に移動する。 誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り

別解・別の確かめ方

- 濃度商 Q と平衡定数 K の大小で考える：変化直後に $Q < K$ なら右、$Q > K$ なら左へ移動する（温度変化では K 自体が変わる）。

部分点のポイント

- 適用すべき原理を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 触媒で平衡が右に移動すると考える。
- 固体の物質や、体積一定で加えた貴ガスの影響を考えてしまう。

A-18　正答　ウ　移動しない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$）。

$$\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$$

ここで体積を一…

思考の糸口　ルシャトリエの原理：加えられた変化をやわらげる向きに平衡が移動する。温度は ΔH の符号、圧力は両辺の気体分子の数、触媒・体積一定の貴ガスは影響なし。

解法

1. 変化：体積を一定に保ってアルゴンを加える。
2. 判断の根拠：体積一定では各成分の分圧（濃度）が変わらない。
3. 結論：移動しない。

選択肢の分析

ア	体積を一定に保ってアルゴンを加えると、体積一定では各成分の分圧（濃度）が変わらないので、平衡は移動しない。 誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り
イ	体積を一定に保ってアルゴンを加えると、体積一定では各成分の分圧（濃度）が変わらないので、平衡は移動しない。 誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り

別解・別の確かめ方

- 濃度商 Q と平衡定数 K の大小で考える：変化直後に $Q < K$ なら右、$Q > K$ なら左へ移動する（温度変化では K 自体が変わる）。

部分点のポイント

- 適用すべき原理を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 触媒で平衡が右に移動すると考える。
- 固体の物質や、体積一定で加えた貴ガスの影響を考えてしまう。

A-19　正答　ウ　右に移動する（NO_2 が増える）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = +57\ \mathrm{kJ}$）。

$$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$$

ここで全圧を一定に保ってアルゴンを加…

思考の糸口　ルシャトリエの原理：加えられた変化をやわらげる向きに平衡が移動する。温度は ΔH の符号、圧力は両辺の気体分子の数、触媒・体積一定の貴ガスは影響なし。

解法

1. 変化：全圧を一定に保ってアルゴンを加える。
2. 判断の根拠：全圧一定で体積が増え、各成分の分圧の和が下がるので、気体分子の総数が増える向きに移動する。
3. 結論：右に移動。

選択肢の分析

ア	全圧を一定に保ってアルゴンを加えると、全圧一定で体積が増え、各成分の分圧の和が下がるので、気体分子の総数が増える向きに移動するので、平衡は右に移動する。 誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り
イ	全圧を一定に保ってアルゴンを加えると、全圧一定で体積が増え、各成分の分圧の和が下がるので、気体分子の総数が増える向きに移動するので、平衡は右に移動する。 誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り

別解・別の確かめ方

- 濃度商 Q と平衡定数 K の大小で考える：変化直後に $Q < K$ なら右、$Q > K$ なら左へ移動する（温度変化では K 自体が変わる）。

部分点のポイント

- 適用すべき原理を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 触媒で平衡が右に移動すると考える。
- 固体の物質や、体積一定で加えた貴ガスの影響を考えてしまう。

A-20　正答　ウ　左に移動する（NH_3 が減る）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$）。

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

ここで温度を上…

思考の糸口　ルシャトリエの原理：加えられた変化をやわらげる向きに平衡が移動する。温度は ΔH の符号、圧力は両辺の気体分子の数、触媒・体積一定の貴ガスは影響なし。

解法

1. 変化：温度を上げる。
2. 判断の根拠：吸熱反応の向きに移動する。
3. 結論：左に移動。

選択肢の分析

ア	温度を上げると、吸熱反応の向きに移動するので、平衡は左に移動する。 誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り
イ	温度を上げると、吸熱反応の向きに移動するので、平衡は左に移動する。 誤概念：ルシャトリエの原理の適用の誤り

別解・別の確かめ方

- 濃度商 Q と平衡定数 K の大小で考える：変化直後に $Q < K$ なら右、$Q > K$ なら左へ移動する（温度変化では K 自体が変わる）。

部分点のポイント

- 適用すべき原理を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 触媒で平衡が右に移動すると考える。
- 固体の物質や、体積一定で加えた貴ガスの影響を考えてしまう。

B　標準演習

B-01　正答　-111 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の熱化学反応式①、②を用いて、…

思考の糸口　目的の式に現れない物質（ここでは共通の生成物）が消えるように、2つの式を引き算する。

解法

1. 目的の式は ①−②。
2. $\Delta H = -394 - (-283) = -111$ kJ。

別解・別の確かめ方

- エンタルピー図に3つの状態を書き、高さの差として求めてもよい。

部分点のポイント

- 組み合わせ方が正しい（2点）
- 値と符号が正しい（2点）

よくあるミス

- 引き算の順序を逆にする。

B-02　正答　-175 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。 $$\mathrm{C_2H_2}\text{(気)}+\mathrm{H_2}\text{(気)}\longrightarrow \mathrm{C_2…

思考の糸口　ヘスの法則より、反応物をいったん単体にもどしてから生成物をつくる経路で考える。係数を掛けるのを忘れない。

解法

1. 生成物：$1 \times (52) = 52$ kJ。
2. 反応物：$1 \times (227) + 1 \times (0) = 227$ kJ。
3. $\Delta H = 52 - (227) = -175$ kJ。

別解・別の確かめ方

- 生成エンタルピーの熱化学反応式を書いて、目的の式になるように足し引きしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 公式を正しく用いている（2点）
- 係数を掛けている（1点）
- 値と符号が正しい（1点）

よくあるミス

- 反応物 − 生成物 と逆に計算する。
- 係数を掛け忘れる。
- H_2O の液体と気体の値を取り違える。

B-03　正答　172 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。 $$\mathrm{C}\text{(黒鉛)}+\mathrm{CO_2}\text{(気)}\longrightarrow 2\mathrm{CO}\t…

思考の糸口　ヘスの法則より、反応物をいったん単体にもどしてから生成物をつくる経路で考える。係数を掛けるのを忘れない。

解法

1. 生成物：$2\times(-111)=-222$ kJ。
2. 反応物：$1\times(0)+1\times(-394)=-394$ kJ。
3. $\Delta H=-222-(-394)=172$ kJ。

別解・別の確かめ方

- 生成エンタルピーの熱化学反応式を書いて、目的の式になるように足し引きしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 公式を正しく用いている（2点）
- 係数を掛けている（1点）
- 値と符号が正しい（1点）

よくあるミス

- 反応物 − 生成物 と逆に計算する。
- 係数を掛け忘れる。
- $\mathrm{H_2O}$ の液体と気体の値を取り違える。

B-04　正答　-43 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。 $$\mathrm{C_2H_4}\text{(気)}+\mathrm{H_2O}\text{(液)}\longrightarrow \mathrm{C_…

思考の糸口　ヘスの法則より、反応物をいったん単体にもどしてから生成物をつくる経路で考える。係数を掛けるのを忘れない。

解法

1. 生成物：$1\times(-277)=-277$ kJ。
2. 反応物：$1\times(52)+1\times(-286)=-234$ kJ。
3. $\Delta H=-277-(-234)=-43$ kJ。

別解・別の確かめ方

- 生成エンタルピーの熱化学反応式を書いて、目的の式になるように足し引きしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 公式を正しく用いている（2点）
- 係数を掛けている（1点）
- 値と符号が正しい（1点）

よくあるミス

- 反応物 − 生成物 と逆に計算する。
- 係数を掛け忘れる。
- $\mathrm{H_2O}$ の液体と気体の値を取り違える。

B-05　正答　-175 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の熱化学反応式①〜③を用いて、C_2H_2(気) + H_2(気) ⟶ C_2H_4(気) の反…

思考の糸口　目的の式の左辺にある物質は与式の左辺から、右辺にある物質は与式の右辺から取り出すように、式を足し引きする。

解法

1. アセチレンは目的の式の左辺 → ①をそのまま使う。水素も左辺 → ③をそのまま使う。
2. エチレンは右辺 → ②を逆向き（−②）にする。
3. $\Delta H = (-1301) + (-286) - (-1412) = -175$ kJ。

別解・別の確かめ方

- 燃焼エンタルピーから求める公式：（反応物の燃焼エンタルピーの和）−（生成物の燃焼エンタルピーの和）を使っても同じ。

部分点のポイント

- 組み合わせ方が正しい（2点）
- 値と符号が正しい（2点）

よくあるミス

- 式の向きを逆にしたときに ΔH の符号を変え忘れる。

B-06　正答　366 kJ/mol　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -103$ kJ である。結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、Br−Br 193 として、…

思考の糸口　ΔH＝（切れる結合の和）−（できる結合の和）の式で、求める結合エネルギーを x とおく。

解法

1. H−Br の結合エネルギーを x とおく（できる結合で 2 本）。
2. $(629) - (0 + 2x) = -103$。
3. $x = 366$ kJ/mol。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を使って ΔH を計算し直し、与えられた値に一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 結合の本数を掛け忘れる。

B-07　正答　436 kJ/mol　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -103$ kJ である。結合エネルギー（kJ/mol）を Br−Br 193、H−Br 366 として、…

思考の糸口　ΔH＝（切れる結合の和）−（できる結合の和）の式で、求める結合エネルギーを x とおく。

解法

1. H−H の結合エネルギーを x とおく（切れる結合で 1 本）。
2. $(193 + 1x) - (732) = -103$。
3. $x = 436$ kJ/mol。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を使って ΔH を計算し直し、与えられた値に一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 結合の本数を掛け忘れる。

B-08　正答　-103 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の反応の反応エンタルピー ΔH を、結合エネルギー（kJ/mol）H−H 436、Br−Br 193、H−Br 366 を用…

思考の糸口　反応物の結合をすべて切って原子にする（吸熱）→ 原子から生成物の結合をつくる（発熱）、という経路で考える。

解法

1. 切れる結合：H−H×1＋Br−Br×1＝629 kJ。
2. できる結合：H−Br×2＝732 kJ。
3. $\Delta H = 629 - 732 = -103$ kJ。

別解・別の確かめ方

- エンタルピー図で、反応物 → ばらばらの原子（＋629 kJ）→ 生成物（−732 kJ）とたどる。

部分点のポイント

- 切れる結合・できる結合を正しく数えている（2点）
- 値と符号が正しい（2点）

よくあるミス

- できる − 切れる と逆に計算する。
- 分子中の結合の数（NH_3 の N−H は3本など）を数え誤る。

B-09　正答　945 kJ/mol　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -93$ kJ である。結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、N−H 391 として、…

思考の糸口　ΔH＝（切れる結合の和）−（できる結合の和）の式で、求める結合エネルギーを x とおく。

解法

1. N≡N の結合エネルギーを x とおく（切れる結合で 1 本）。
2. $(1308 + 1x) - (2346) = -93$。
3. $x = 945$ kJ/mol。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を使って ΔH を計算し直し、与えられた値に一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 結合の本数を掛け忘れる。

B-10　正答　0.0067 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 10 L の容器に四酸化二窒素 N_2O_4 を 0.20 mol 入れて一定温度に保つと、$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$…

思考の糸口　解離度 α から平衡時の物質量を表し、体積で割って濃度にする（両辺の係数の和が異なるので体積は約分されない）。

解法

1. 平衡時：N_2O_4 0.15 mol、NO_2 0.10 mol。
2. 濃度：0.015 mol/L、0.010 mol/L。
3. $K = \dfrac{(0.010)^2}{0.015} = 0.0067$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 一般式 $K = \dfrac{4n\alpha^2}{V(1-\alpha)}$ を導いてから代入してもよい。

部分点のポイント

- 平衡時の物質量を求めている（1点）
- 濃度に直している（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 物質量のまま代入する。
- NO_2 が $2n\alpha$ になることを忘れる。

B-11　正答　0.85 mol　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酢酸 1.0 mol とエタノール 2.0 mol を混合し、少量の濃硫酸を加えて一定温度に保つと、…

思考の糸口　反応前・変化量・平衡時の表をつくり、$\dfrac{x^2}{(1.0-x)(2.0-x)}=4.0$ を解く（体積は約分される）。

解法

1. 平衡時：酢酸 $1.0-x$、エタノール $2.0-x$、酢酸エチル x、水 x（mol）。
2. $x^2=4.0(1.0-x)(2.0-x)$ を整理して $3x^2-12x+8.0=0$。
3. $0<x<1.0$ を満たす解は $x\fallingdotseq 0.85$ mol。

別解・別の確かめ方

- もう一方の解が $x>1.0$ となり、平衡時の物質量が負になるので不適であることを確認する。

部分点のポイント

- 平衡時の物質量を表している（1点）
- 2次方程式を立てている（1点）
- 適する解を選び値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの解のうち不適なものを選ぶ。
- 水を平衡定数の式から除く（この反応では溶媒ではないので含める）。

B-12　正答　3.0 mol　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 5.0 L の容器に水素と（気体の）ヨウ素を 2.0 mol ずつ入れて一定温度に保ったところ、$\mathrm{H_2+I_2\rightleftharpoons 2HI}$ の…

思考の糸口　反応前・変化量・平衡時の表をつくる。両辺の係数の和が等しいので、体積は約分され物質量のまま代入できる。

解法

1. 平衡時：$\mathrm{H_2}=2.0-x$、$\mathrm{I_2}=2.0-x$、$\mathrm{HI}=2x$（mol）。
2. $\dfrac{(2x)^2}{(2.0-x)^2}=36$。
3. $\dfrac{2x}{2.0-x}=6$ より $x=1.50$。
4. HI：$2x=3.0$ mol。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を代入して K に戻るか確かめる：$\dfrac{(3.0)^2}{(0.50)^2}=36$。

部分点のポイント

- 平衡時の物質量を文字で表している（1点）
- 平衡定数の式を立てている（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- HI の係数 2 を忘れて x を答える。
- 負の平方根を選ぶ。

B-13　正答　0.20 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 2.0 L の容器に四酸化二窒素 N_2O_4 を 0.20 mol 入れて一定温度に保つと、$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$…

思考の糸口　解離度 α から平衡時の物質量を表し、体積で割って濃度にする（両辺の係数の和が異なるので体積は約分されない）。

解法

1. 平衡時：N_2O_4 0.10 mol、NO_2 0.20 mol。
2. 濃度：0.050 mol/L、0.10 mol/L。
3. $K = \dfrac{(0.10)^2}{0.050} = 0.20$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 一般式 $K = \dfrac{4n\alpha^2}{V(1-\alpha)}$ を導いてから代入してもよい。

部分点のポイント

- 平衡時の物質量を求めている（1点）
- 濃度に直している（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 物質量のまま代入する。
- NO_2 が $2n\alpha$ になることを忘れる。

B-14　正答　0.020　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 8.0 \times 10^{-5}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。

思考の糸口　$K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2$ を α について解く。

解法

1. $\alpha^2 = \dfrac{8.0 \times 10^{-5}}{0.20} = 4.0 \times 10^{-4}$。
2. $\alpha = 0.020$。

別解・別の確かめ方

- $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似を使わずに2次方程式を解いても、ほぼ同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 近似式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\alpha = \dfrac{K_a}{c}$ と平方根をとり忘れる。

B-15　正答　0.0010

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 2.0 \times 10^{-7}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。

思考の糸口　$K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2$ を α について解く。

解法

1. $\alpha^2 = \dfrac{2.0 \times 10^{-7}}{0.20} = 1.0 \times 10^{-6}$。
2. $\alpha = 0.0010$。

別解・別の確かめ方

- $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似を使わずに2次方程式を解いても、ほぼ同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 近似式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\alpha = \dfrac{K_a}{c}$ と平方根をとり忘れる。

B-16　正答　0.0060

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度 0.050 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。

思考の糸口　$K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2$ を α について解く。

解法

1. $\alpha^2 = \dfrac{1.8 \times 10^{-6}}{0.050} = 3.6 \times 10^{-5}$。
2. $\alpha = 0.0060$。

別解・別の確かめ方

- $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似を使わずに2次方程式を解いても、ほぼ同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 近似式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\alpha = \dfrac{K_a}{c}$ と平方根をとり忘れる。

B-17　正答　0.040　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度 0.010 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 1.6 \times 10^{-5}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。

思考の糸口　$K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2$ を α について解く。

解法

1. $\alpha^2 = \dfrac{1.6 \times 10^{-5}}{0.010} = 1.6 \times 10^{-3}$。
2. $\alpha = 0.040$。

別解・別の確かめ方

- $1-\alpha \fallingdotseq 1$ の近似を使わずに2次方程式を解いても、ほぼ同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 近似式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\alpha = \dfrac{K_a}{c}$ と平方根をとり忘れる。

B-18　正答　(1) $x = 0$、$y = 2$（$v = k[\mathrm{B}]^2$）　(2) $k = 0.10$ L/(mol·s)　(3) 6.3×10^{-3} mol/(L·s)　　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。(1) 速度式 $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ の x, y を求めなさい。(2) 速度…

思考の糸口　一方の濃度だけを変えた2つの実験を比べ、濃度の倍率と速度の倍率の関係（倍率の何乗か）から次数を決める。

解法

1. 実験1→2：[A] が 2 倍で v が 1.0 倍 → $x = 0$。
2. 実験1→3：[B] が 3 倍で v が 9.0 倍 → $y = 2$。
3. 実験1の値を代入：$k = \dfrac{1.0 \times 10^{-3}}{(0.10)^2} = 0.10$ L/(mol·s)。
4. (3) $v = 0.10 \times 0.25^2 = 6.3 \times 10^{-3}$ mol/(L·s)。

別解・別の確かめ方

- 実験2や実験3の値で k を求めても同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 次数を正しく決めている（2点）
- k と単位が正しい（1点）
- 初速度が正しい（1点）

よくあるミス

- 化学反応式の係数（1, 1）をそのまま次数とする。
- k の単位を書き忘れる。

B-19　正答　(1) $x=2$、$y=0$（$v=k[\mathrm{A}]^2$）　(2) $k=0.10$ L/(mol·s)　(3) 2.3×10^{-3} mol/(L·s)　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。(1) 速度式 $v=k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ の x, y を求めなさい。(2) 速度…

思考の糸口　一方の濃度だけを変えた2つの実験を比べ、濃度の倍率と速度の倍率の関係（倍率の何乗か）から次数を決める。

解法

1. 実験1→2：[A] が 2 倍で v が 4.0 倍 → $x=2$。
2. 実験1→3：[B] が 3 倍で v が 1.0 倍 → $y=0$。
3. 実験1の値を代入：$k=\dfrac{1.0\times10^{-3}}{(0.10)^2}=0.10$ L/(mol·s)。
4. (3) $v=0.10\times0.15^2=2.3\times10^{-3}$ mol/(L·s)。

別解・別の確かめ方

- 実験2や実験3の値で k を求めても同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 次数を正しく決めている（2点）
- k と単位が正しい（1点）
- 初速度が正しい（1点）

よくあるミス

- 化学反応式の係数（1, 1）をそのまま次数とする。
- k の単位を書き忘れる。

B-20　正答　(1) $x=0$、$y=1$（$v=k[\mathrm{B}]$）　(2) $k=0.010$ /s　(3) 5.0×10^{-4} mol/(L·s)　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。(1) 速度式 $v=k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ の x, y を求めなさい。(2) 速度…

思考の糸口　一方の濃度だけを変えた2つの実験を比べ、濃度の倍率と速度の倍率の関係（倍率の何乗か）から次数を決める。

解法

1. 実験1→2：[A] が 2 倍で v が 1.0 倍 → $x=0$。
2. 実験1→3：[B] が 4 倍で v が 4.0 倍 → $y=1$。
3. 実験1の値を代入：$k=\dfrac{1.0\times10^{-3}}{(0.10)}=0.010$ /s。
4. (3) $v=0.010\times0.050=5.0\times10^{-4}$ mol/(L·s)。

別解・別の確かめ方

- 実験2や実験3の値で k を求めても同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 次数を正しく決めている（2点）
- k と単位が正しい（1点）
- 初速度が正しい（1点）

よくあるミス

- 化学反応式の係数（1, 1）をそのまま次数とする。
- k の単位を書き忘れる。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{0.050}{0.10} = 1.0 \times 10^{-5}$ **mol/L、pH 5.00。(2)** $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{CH_3COOH}$ により、加えた $\mathrm{H^+}$ の大部分が酢酸イオンと結びついて酢酸になる。酢酸 **0.10 mol**、酢酸イオン **0.050 mol** となり、$[\mathrm{H^+}] = 4.0 \times 10^{-5}$ **mol/L、pH 4.40**。（同じ量の塩化水素を純水 **1.0 L** に加えると **pH** は約 **1.3** になるので、変化はずっと小さい。）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

酢酸 0.050 mol と酢酸ナトリウム 0.10 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、…

思考の糸口　酢酸ナトリウムは完全に電離し、酢酸イオンが多量にあるため酢酸の電離はおさえられる。$[\mathrm{CH_3COOH}]$ と $[\mathrm{CH_3COO^-}]$ は加えた量のままとみなし、$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}\dfrac{[\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{CH_3COO^-}]}$（pH の定義と強酸の扱いは化学基礎の内容）。

解法

1. (1) $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.050}{0.10} = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝5.00。
2. (2) 加えた $\mathrm{H^+}$ 0.050 mol は $\mathrm{CH_3COO^-}$ と反応：酢酸 0.10 mol、酢酸イオン 0.050 mol。
3. $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.10}{0.050} = 4.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝4.40。

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \log_{10}\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ の形で計算してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- イオン反応式（3点）
- (2) の pH（2点）
- 比較（1点）

よくあるミス

- 加えた $\mathrm{H^+}$ がそのまま残ると考える。
- 酢酸の濃度を c、酢酸イオンを $c\alpha$ のように弱酸単独の式で計算する。

C-02　正答　(1) $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{0.15}{0.050} = 6.0 \times 10^{-5}$ **mol/L**、**pH 4.22**。(2) $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{CH_3COOH}$ により、加えた $\mathrm{H^+}$ の大部分が酢酸イオンと結びついて酢酸になる。酢酸 **0.16 mol**、酢酸イオン **0.040 mol** となり、$[\mathrm{H^+}] = 8.0 \times 10^{-5}$ **mol/L**、**pH 4.10**。（同じ量の塩化水素を純水 **1.0 L** に加えると **pH** は約 **2.0** になるので、変化はずっと小さい。）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

酢酸 0.15 mol と酢酸ナトリウム 0.050 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、…

思考の糸口　酢酸ナトリウムは完全に電離し、酢酸イオンが多量にあるため酢酸の電離はおさえられる。$[\mathrm{CH_3COOH}]$ と $[\mathrm{CH_3COO^-}]$ は加えた量のままとみなし、$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}\dfrac{[\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{CH_3COO^-}]}$（pH の定義と強酸の扱いは化学基礎の内容）。

解法

1. (1) $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.15}{0.050} = 6.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝4.22。
2. (2) 加えた $\mathrm{H^+}$ 0.010 mol は $\mathrm{CH_3COO^-}$ と反応：酢酸 0.16 mol、酢酸イオン 0.040 mol。
3. $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.16}{0.040} = 8.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝4.10。

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \log_{10}\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ の形で計算してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- イオン反応式（3点）
- (2) の pH（2点）
- 比較（1点）

よくあるミス

- 加えた $\mathrm{H^+}$ がそのまま残ると考える。
- 酢酸の濃度を c、酢酸イオンを $c\alpha$ のように弱酸単独の式で計算する。

C-03　正答　(1) $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{0.20}{0.10} = 4.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH 4.40。(2) $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{CH_3COOH}$ により、加えた $\mathrm{H^+}$ の大部分が酢酸イオンと結びついて酢酸になる。酢酸 0.25 mol、酢酸イオン 0.050 mol となり、$[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L、pH 4.00。（同じ量の塩化水素を純水 1.0 L に加えると pH は約 1.3 になるので、変化はずっと小さい。）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

酢酸 0.20 mol と酢酸ナトリウム 0.10 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、…

思考の糸口　酢酸ナトリウムは完全に電離し、酢酸イオンが多量にあるため酢酸の電離はおさえられる。$[\mathrm{CH_3COOH}]$ と $[\mathrm{CH_3COO^-}]$ は加えた量のままとみなし、$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}\dfrac{[\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{CH_3COO^-}]}$（pH の定義と強酸の扱いは化学基礎の内容）。

解法

1. (1) $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.20}{0.10} = 4.0 \times 10^{-5}$ mol/L、pH＝4.40。
2. (2) 加えた $\mathrm{H^+}$ 0.050 mol は $\mathrm{CH_3COO^-}$ と反応：酢酸 0.25 mol、酢酸イオン 0.050 mol。
3. $[\mathrm{H^+}] = 2.0 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.25}{0.050} = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L、pH＝4.00。

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \log_{10}\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ の形で計算してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- イオン反応式（3点）
- (2) の pH（2点）
- 比較（1点）

よくあるミス

- 加えた $\mathrm{H^+}$ がそのまま残ると考える。
- 酢酸の濃度を c、酢酸イオンを $c\alpha$ のように弱酸単独の式で計算する。

C-04

正答 **(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $60-(-25)=85$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは $40-(-25)=65$ **kJ/mol** に小さくなる。反応物と生成物のエンタルピーは変わらないので ΔH は -25 **kJ/mol** のまま。触媒は正反応と逆反応を同じように速めるので、平衡の位置は変わらない（平衡に達するまでの時間が短くなる）。**(3)** 温度を上げると分子の運動エネルギーの分布が高エネルギー側に広がり、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が大きく増えるため、反応できる衝突が増える。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 60 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H=-25$ kJ/mol である。触媒を加えると…

思考の糸口　図で、反応物・遷移状態・生成物の3つの高さを確認する。逆反応は生成物から遷移状態へ上がる。

解法

1. 遷移状態は反応物より 60 kJ 高く、生成物は反応物より 25 kJ 低い。
2. 逆反応の活性化エネルギー：$60-(-25)=85$ kJ/mol。
3. 触媒あり：$40-(-25)=65$ kJ/mol。ΔH は不変。
4. 温度上昇で、E_{a} をこえる分子の割合が増える。

別解・別の確かめ方

- 正反応と逆反応の活性化エネルギーの差が ΔH になる（$E_{\mathrm{a,正}}-E_{\mathrm{a,逆}}=\Delta H$）ことを使って確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 理由（3点）
- (2) 値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 逆反応の活性化エネルギーを正反応と同じとする。
- 触媒で ΔH も小さくなると考える。
- 温度上昇の効果を「衝突回数の増加」だけで説明する。

C-05

正答 **(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $60-(-90)=150$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは $20-(-90)=110$ **kJ/mol** に小さくなる。反応物と生成物のエンタルピーは変わらないので ΔH は -90 **kJ/mol** のまま。触媒は正反応と逆反応を同じように速めるので、平衡の位置は変わらない（平衡に達するまでの時間が短くなる）。**(3)** 温度を上げると分子の運動エネルギーの分布が高エネルギー側に広がり、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が大きく増えるため、反応できる衝突が増える。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 60 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H=-90$ kJ/mol である。触媒を加えると…

思考の糸口 図で、反応物・遷移状態・生成物の3つの高さを確認する。逆反応は生成物から遷移状態へ上がる。

解法

1. 遷移状態は反応物より 60 kJ 高く、生成物は反応物より 90 kJ 低い。
2. 逆反応の活性化エネルギー：$60-(-90)=150$ kJ/mol。
3. 触媒あり：$20-(-90)=110$ kJ/mol。ΔH は不変。
4. 温度上昇で、E_{a} をこえる分子の割合が増える。

別解・別の確かめ方

- 正反応と逆反応の活性化エネルギーの差が ΔH になる（$E_{\mathrm{a,正}}-E_{\mathrm{a,逆}}=\Delta H$）ことを使って確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 理由（3点）
- (2) 値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 逆反応の活性化エネルギーを正反応と同じとする。
- 触媒で ΔH も小さくなると考える。
- 温度上昇の効果を「衝突回数の増加」だけで説明する。

C-06

正答 **(1)** 逆反応では生成物から遷移状態までの差なので $150-(-90)=240$ **kJ/mol**。**(2)** 逆反応の活性化エネルギーは $120-(-90)=210$ **kJ/mol** に小さくなる。反応物と生成物のエンタルピーは変わらないので ΔH は -90 **kJ/mol** のまま。触媒は正反応と逆反応を同じように速めるので、平衡の位置は変わらない（平衡に達するまでの時間が短くなる）。**(3)** 温度を上げると分子の運動エネルギーの分布が高エネルギー側に広がり、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が大きく増えるため、反応できる衝突が増える。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 150 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H=-90$ kJ/mol である。触媒を加える…

思考の糸口　図で、反応物・遷移状態・生成物の3つの高さを確認する。逆反応は生成物から遷移状態へ上がる。

解法

1. 遷移状態は反応物より 150 kJ 高く、生成物は反応物より 90 kJ 低い。
2. 逆反応の活性化エネルギー：$150-(-90)=240$ kJ/mol。
3. 触媒あり：$120-(-90)=210$ kJ/mol。ΔH は不変。
4. 温度上昇で、E_{a} をこえる分子の割合が増える。

別解・別の確かめ方

- 正反応と逆反応の活性化エネルギーの差が ΔH になる（$E_{\mathrm{a,正}}-E_{\mathrm{a,逆}}=\Delta H$）ことを使って確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 理由（3点）
- (2) 値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 逆反応の活性化エネルギーを正反応と同じとする。
- 触媒で ΔH も小さくなると考える。
- 温度上昇の効果を「衝突回数の増加」だけで説明する。

C-07

正答 **(1)** 正反応は発熱反応なので低温ほど、また気体分子の数が減る反応（**4** 分子 → **2** 分子）なので高圧ほど平衡が右に移動し、有利である。**(2)** 低温では平衡は有利でも反応速度が非常に小さく、平衡に達するまでに時間がかかりすぎる。そこで触媒を用いて活性化エネルギーを下げたうえで、ある程度高い温度にして速度を確保している。触媒は平衡の位置を変えないので、温度は収率と速度のかね合いで決まる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

アンモニアの工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、鉄を主成分とする触媒を用い、約 400〜500 ℃、1×10^7〜3×10^7 Pa 程度の高圧で反応させる。 (1) 平衡の面から…

思考の糸口 ルシャトリエの原理で平衡の移動を判断し、反応速度（温度・触媒）の観点を別に考える。触媒は平衡を変えない。

解法

1. 正反応の ΔH の符号から、温度による平衡移動の向きを決める。
2. 両辺の気体分子の数から、圧力による移動の向きを決める。
3. 速度の観点（温度・触媒）を加えて、条件の選び方や観察結果を説明する。

別解・別の確かめ方

- 平衡定数の式で、濃度商 Q と K を比べる方法で平衡移動の向きを確かめてもよい。

部分点のポイント

- (1) 低温を発熱反応で説明している（2点）
- (1) 高圧を気体分子数の減少で説明している（2点）
- (2) 低温では速度が小さいことを述べている（2点）
- (2) 触媒は平衡を変えず速度を上げることを述べている（2点）

よくあるミス

- 平衡の有利さと反応の速さを区別せずに説明する。
- 触媒で平衡が移動すると書く。

C-08

正答 **(1)** 正反応は発熱反応なので低温ほど、また気体分子の数が減る反応（**4** 分子 → **2** 分子）なので高圧ほど平衡が右に移動し、有利である。**(2)** 低温では平衡は有利でも反応速度が非常に小さく、平衡に達するまでに時間がかかりすぎる。そこで触媒を用いて活性化エネルギーを下げたうえで、ある程度高い温度にして速度を確保している。触媒は平衡の位置を変えないので、温度は収率と速度のかね合いで決まる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

次の文章を読んで、問いに答えなさい。 アンモニアの工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、鉄を主成分とする触媒を用い、約 400〜500 ℃、1×10^7〜3×10^7 Pa 程度の高…

思考の糸口 ルシャトリエの原理で平衡の移動を判断し、反応速度（温度・触媒）の観点を別に考える。触媒は平衡を変えない。

解法

1. 正反応の ΔH の符号から、温度による平衡移動の向きを決める。
2. 両辺の気体分子の数から、圧力による移動の向きを決める。
3. 速度の観点（温度・触媒）を加えて、条件の選び方や観察結果を説明する。

別解・別の確かめ方

- 平衡定数の式で、濃度商 Q と K を比べる方法で平衡移動の向きを確かめてもよい。

部分点のポイント

- (1) 低温を発熱反応で説明している（2点）
- (1) 高圧を気体分子数の減少で説明している（2点）
- (2) 低温では速度が小さいことを述べている（2点）
- (2) 触媒は平衡を変えず速度を上げることを述べている（2点）

よくあるミス

- 平衡の有利さと反応の速さを区別せずに説明する。
- 触媒で平衡が移動すると書く。

C-09　8点

正答　**(1)** 混合直後 $[\mathrm{Ag^+}] = 2.0 \times 10^{-6}$ **mol/L**、$[\mathrm{Cl^-}] = 2.5 \times 10^{-5}$ **mol/L**、積は 5.0×10^{-11} $(\mathrm{mol/L})^2$。これは K_{sp} より小さいので沈殿は生じない。**(2)** $[\mathrm{Cl^-}] \fallingdotseq 0.10$ **mol/L** とみなすと、$[\mathrm{Ag^+}] = \dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{0.10} = 1.8 \times 10^{-9}$ **mol/L** なので 1.8×10^{-9} **mol**。塩化物イオンが多量にあると、$\mathrm{AgCl} \rightleftharpoons \mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-}$ の平衡が左に移動し（共通イオン効果）、溶ける量が小さくなる（純水では約 1.3×10^{-5} **mol**）。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

25 ℃ における塩化銀 AgCl の溶解度積を $K_{\mathrm{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。 (1) 4.0×10^{-6} m…

思考の糸口　混合すると体積が2倍になり、各イオンの濃度は半分になる。$[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}] > K_{\mathrm{sp}}$ なら沈殿が生じる。

解法

1. (1) $[\mathrm{Ag^+}] = 4.0 \times 10^{-6} \times \dfrac{1}{2} = 2.0 \times 10^{-6}$、$[\mathrm{Cl^-}] = 2.5 \times 10^{-5}$ mol/L。
2. 積 5.0×10^{-11} と 1.8×10^{-10} を比較。
3. (2) $[\mathrm{Ag^+}] \times 0.10 = 1.8 \times 10^{-10}$ より 1.8×10^{-9} mol/L。
4. ルシャトリエの原理（共通イオン効果）で理由を述べる。

別解・別の確かめ方

- 純水への溶解度 $\sqrt{1.8 \times 10^{-10}} \fallingdotseq 1.3 \times 10^{-5}$ mol/L を求め、数値で比べてもよい。

部分点のポイント

- 混合後の濃度（2点）
- 判断（2点）
- 溶解量（2点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 混合による濃度の変化（半分になる）を考えない。
- 溶けた AgCl からの $\mathrm{Cl^-}$ を足して計算を複雑にする（無視できる）。

C-10　正答　**(1)** 混合直後 $[\mathrm{Ag^+}] = 5.0 \times 10^{-7}$ **mol/L**、$[\mathrm{Cl^-}] = 1.0 \times 10^{-6}$ **mol/L**、積は 5.0×10^{-13} $(\mathrm{mol/L})^2$。これは K_{sp} より小さいので沈殿は生じない。**(2)** $[\mathrm{Cl^-}] \fallingdotseq 0.010$ **mol/L** とみなすと、$[\mathrm{Ag^+}] = \dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{0.010} = 1.8 \times 10^{-8}$ **mol/L** なので 1.8×10^{-8} **mol**。塩化物イオンが多量にあると、$\mathrm{AgCl} \rightleftharpoons \mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-}$ の平衡が左に移動し（共通イオン効果）、溶ける量が小さくなる（純水では約 1.3×10^{-5} **mol**）。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

25 ℃ における塩化銀 AgCl の溶解度積を $K_{\mathrm{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。 (1) 1.0×10^{-6} m…

思考の糸口　混合すると体積が2倍になり、各イオンの濃度は半分になる。$[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}] > K_{\mathrm{sp}}$ なら沈殿が生じる。

解法

1. (1) $[\mathrm{Ag^+}] = 1.0 \times 10^{-6} \times \dfrac{1}{2} = 5.0 \times 10^{-7}$、$[\mathrm{Cl^-}] = 1.0 \times 10^{-6}$ mol/L。
2. 積 5.0×10^{-13} と 1.8×10^{-10} を比較。
3. (2) $[\mathrm{Ag^+}] \times 0.010 = 1.8 \times 10^{-10}$ より 1.8×10^{-8} mol/L。
4. ルシャトリエの原理（共通イオン効果）で理由を述べる。

別解・別の確かめ方

- 純水への溶解度 $\sqrt{1.8 \times 10^{-10}} \fallingdotseq 1.3 \times 10^{-5}$ mol/L を求め、数値で比べてもよい。

部分点のポイント

- 混合後の濃度（2点）
- 判断（2点）
- 溶解量（2点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 混合による濃度の変化（半分になる）を考えない。
- 溶けた AgCl からの $\mathrm{Cl^-}$ を足して計算を複雑にする（無視できる）。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　172 kJ　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

生成エンタルピー（kJ/mol）を 二酸化炭素（気）-394、一酸化炭素（気）-111 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。 $$\mathrm{C}\text{(黒鉛)}+\…

思考の糸口　単位で確かめる：kJ/mol × mol（係数）＝ kJ。

解法

1. 生成物：-222 kJ（係数を掛ける）。
2. 反応物：-394 kJ。
3. $\Delta H = 172$ kJ。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：係数を掛けずに足し合わせた部分
なぜ誤りやすいか：生成エンタルピーが「1 mol あたり」の値であることを意識せず、物質ごとに1回ずつ足している。
正しい解答：係数を掛けて $\Delta H = 172$ kJ

別解・別の確かめ方

- 係数を掛けた和を表にして整理すると見落としを防げる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数を掛け忘れる。

D-02　正答　$-103\ \mathrm{kJ}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、Br−Br 193、H−Br 366 として、次の反応の反応エンタルピー…

思考の糸口　原子にばらばらにする経路をエンタルピー図にかき、どちらが上向き（吸熱）かを確認する。

解法

1. 切れる結合の和：629 kJ。
2. できる結合の和：732 kJ。
3. $\Delta H = 629 - 732 = -103$ kJ。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：引き算の順序

なぜ誤りやすいか：「生成物 − 反応物」という生成エンタルピーの形をそのまま結合エネルギーに当てはめている。結合エネルギーは結合を切るのに必要なエネルギー（正の値）であることを見落としている。

正しい解答：$\Delta H =$（切れる結合）$-$（できる結合）$= 629 - 732 = -103$ kJ

別解・別の確かめ方

- 身近な発熱反応（燃焼など）で ΔH が負になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 生成エンタルピーの公式の形と混同する。

D-03　正答　$-185\ \mathrm{kJ}$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、Cl−Cl 243、H−Cl 432 として、次の反応の反応エンタルピー…

思考の糸口　原子にばらばらにする経路をエンタルピー図にかき、どちらが上向き（吸熱）かを確認する。

解法

1. 切れる結合の和：679 kJ。
2. できる結合の和：864 kJ。
3. $\Delta H = 679 - 864 = -185$ kJ。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：引き算の順序

なぜ誤りやすいか：「生成物 − 反応物」という生成エンタルピーの形をそのまま結合エネルギーに当てはめている。結合エネルギーは結合を切るのに必要なエネルギー（正の値）であることを見落としている。

正しい解答：$\Delta H =$（切れる結合）$-$（できる結合）$= 679 - 864 = -185$ kJ

別解・別の確かめ方

- 身近な発熱反応（燃焼など）で ΔH が負になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 生成エンタルピーの公式の形と混同する。

D-04　正答　$-311\ \mathrm{kJ}$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

生成エンタルピー（kJ/mol）を アセチレン（気）227、エタン（気）−84 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。 $$\mathrm{C_2H_2\text{(気)}+2…

思考の糸口　エンタルピー図で、単体の基準から反応物・生成物の高さを書き、矢印の向きで符号を確かめる。

解法

1. 生成物の和：$-84\ \mathrm{kJ}$。
2. 反応物の和：$227\ \mathrm{kJ}$。
3. $\Delta H = -84 - (227) = -311\ \mathrm{kJ}$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：引き算の順序
なぜ誤りやすいか：燃焼エンタルピーから求めるときの「反応物 − 生成物」の形と混同し、生成エンタルピーでも同じ順に引いている。
正しい解答：$\Delta H =$ （生成物） − （反応物） $= -84 - (227) = -311\ \mathrm{kJ}$

別解・別の確かめ方

- 生成エンタルピーの熱化学反応式を書いて目的の式を組み立て、同じ結果になるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 生成エンタルピーと燃焼エンタルピーで引く順序を混同する。

D-05　正答　0.90 mol/L　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の容器内で、一定温度において $\mathrm{C(黒鉛) + CO_2 \rightleftharpoons 2CO}$ が平衡状態にあり、黒鉛 1.0 mo…

思考の糸口　平衡定数の式を書くとき、各物質の状態（固体・気体）を確認する。

解法

1. $[\mathrm{CO}] = 0.30$、$[\mathrm{CO_2}] = 0.10$ mol/L。
2. $K = \dfrac{(0.30)^2}{0.10} = 0.90$ mol/L。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：黒鉛を平衡定数の式に含めた部分

なぜ誤りやすいか：反応式に出てくるすべての物質を機械的に式に入れてしまい、固体の濃度が一定とみなせることを考えていない。

正しい解答：固体の黒鉛は式に含めず $K = \dfrac{[\mathrm{CO}]^2}{[\mathrm{CO_2}]} = 0.90$ mol/L

別解・別の確かめ方

- 黒鉛を少し加えても平衡が移動しないことと、式に含めないことが対応していると確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 固体を式に含める。

D-06　正答　変わらない（平衡は移動しない）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

可逆反応 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ が平衡状態にある。ここに触媒を加えると、NH_3 の物質量はどうな…

思考の糸口　触媒の効果を「速さ」と「平衡」の2つの軸に分けて考える。

解法

1. 触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路をつくる。
2. 正反応・逆反応ともに同じ経路を通るので、両方が速くなる。
3. 平衡定数は変わらず、平衡は移動しない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：触媒が平衡を移動させるとした部分

なぜ誤りやすいか：「触媒は反応を速くする」ことから、正反応だけが速くなると考え、平衡の移動と結びつけている。

正しい解答：触媒は正反応と逆反応の活性化エネルギーを同じだけ下げ、両方を同じように速くするので平衡は移動せず、NH_3 の物質量は変わらない

別解・別の確かめ方

- エネルギー図で、触媒により山だけが低くなり、両端の高さ（ΔH）は変わらないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 触媒で生成物が増えると考える。

D-07　正答　0.80 mol/L　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の容器内で、一定温度において $\mathrm{C(黒鉛)} + \mathrm{CO_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{CO}$ が平衡状態にあり、黒鉛 2.0 mo…

思考の糸口　平衡定数の式を書くとき、各物質の状態（固体・気体）を確認する。

解法

1. $[\mathrm{CO}] = 0.40$、$[\mathrm{CO_2}] = 0.20$ mol/L。
2. $K = \dfrac{(0.40)^2}{0.20} = 0.80$ mol/L。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：黒鉛を平衡定数の式に含めた部分

なぜ誤りやすいか：反応式に出てくるすべての物質を機械的に式に入れてしまい、固体の濃度が一定とみなせることを考えていない。

正しい解答：固体の黒鉛は式に含めず $K = \dfrac{[\mathrm{CO}]^2}{[\mathrm{CO_2}]} = 0.80$ mol/L

別解・別の確かめ方

- 黒鉛を少し加えても平衡が移動しないことと、式に含めないことが対応していると確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 固体を式に含める。

D-08　正答　pH 4.70　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 3.70 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は…

思考の糸口　弱酸の希釈では電離度 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ も変わることを思い出す。

解法

1. うすめた後 $c = 2.0 \times 10^{-3}$ mol/L。
2. $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{2.0 \times 10^{-3} \times 2.0 \times 10^{-7}} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L。
3. pH＝4.70。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：強酸の希釈の規則を当てはめた部分

なぜ誤りやすいか：強酸で成り立つ「10 倍うすめると pH が 1 大きくなる」という規則を、弱酸にも成り立つと考えている。

正しい解答：$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_a}$ は c が $\dfrac{1}{100}$ になると $\dfrac{1}{10}$ 倍になるので、pH は 1 だけ大きくなり 4.70

別解・別の確かめ方

- 電離度が 0.0010 から 0.010 に大きくなることを計算して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 強酸の希釈規則を弱酸に使う。

D-09　正答　pH 5.00　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

濃度 0.050 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 4.00 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は…

思考の糸口　弱酸の希釈では電離度 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ も変わることを思い出す。

解法

1. うすめた後 $c = 5.0 \times 10^{-4}$ mol/L。
2. $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{5.0 \times 10^{-4} \times 2.0 \times 10^{-7}} = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L。
3. pH＝5.00。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：強酸の希釈の規則を当てはめた部分

なぜ誤りやすいか：強酸で成り立つ「10 倍うすめると pH が 1 大きくなる」という規則を、弱酸にも成り立つと考えている。

正しい解答：$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_a}$ は c が $\dfrac{1}{100}$ になると $\dfrac{1}{10}$ 倍になるので、pH は 1 だけ大きくなり 5.00

別解・別の確かめ方

- 電離度が 0.0020 から 0.020 に大きくなることを計算して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 強酸の希釈規則を弱酸に使う。

D-10　正答　pH 4.52

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 3.52 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は…

思考の糸口　弱酸の希釈では電離度 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ も変わることを思い出す。

解法

1. うすめた後 $c = 2.0 \times 10^{-3}$ mol/L。
2. $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{2.0 \times 10^{-3} \times 4.5 \times 10^{-7}} = 3.0 \times 10^{-5}$ mol/L。
3. pH＝4.52。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：強酸の希釈の規則を当てはめた部分

なぜ誤りやすいか：強酸で成り立つ「10 倍うすめると pH が 1 大きくなる」という規則を、弱酸にも成り立つと考えている。

正しい解答：$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_a}$ は c が $\dfrac{1}{100}$ になると $\dfrac{1}{10}$ 倍になるので、pH は 1 だけ大きくなり 4.52

別解・別の確かめ方

- 電離度が 0.0015 から 0.015 に大きくなることを計算して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 強酸の希釈規則を弱酸に使う。

HS-CHE-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））